

分类号: S816.7

U D C: 638.086

学校代码: 10712

研究生学号: S03325



西北农林科技大学

2006 届攻读硕士学位研究生学位 (毕业) 论文

中草药饲料添加剂对公兔生殖机能的影响

学 科 专 业 动物营养与饲料科学

研 究 方 向 饲料资源开发与利用

研 究 生 丁海荣

指 导 教 师 曹 社 会 副教授

合作指导教师 李 青 旺 教 授

完 成 时 间 2006 年 6 月

中国 陕西 杨凌

Classification code: S816.7

UDC: 636.086

University code: 10712

Postgraduate number: S03325

Thesis for Masters Degree
Northwest A & F University in 2006

**EFFECT OF CHINESE -HERB RECIPE FEED-ADDITIVE
ON REPRODUCTION OF MALE RABBITS**

Major: Animal Nutrition and Feed Science

Research field: Exploitation and utilization of feed resource

Name of Postgraduate: DING Hai-rong

Adviser: Prof. CAO She-hui

Co-adviser: Prof. LI Qing-wang

Date of submission: June, 2006

Yangling Shaanxi China

研究生学位论文的独创性声明

本人声明：所呈交的学历硕士学位论文是我个人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的研究结果；论文中的研究数据及结果是按学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》获得的，如果违反此规定，一切后果与法律责任均由本人承担。

尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究结果，也不包含其他人和自己本人已获得西北农林科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：丁海荣 时间：2006年6月9日

导师指导研究生学位论文的承诺

本人承诺：我的学历硕士研究生丁海荣所呈交的学历硕士学位论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果，属于我现岗职务工作的结果，并严格按照学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》而获得的研究结果。如果违反学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》，我必须接受按学校有关规定的处罚处理并承担相应导师连带责任。

导师签名：蔡社全 时间：2006年6月10日

关于其他单位与人员对研究生学位论文使用授权的说明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人未经本论文作者的导师授权，不得有对本论文进行复制、修改、发行、出租、改编等侵犯著作权的行为，否则，按违背《中华人民共和国著作权法》有关规定处理并追究法律责任。

经本论文作者的导师同意，授权西北农林科技大学可向主管上级有关单位送交论文的纸质件和电子文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用复印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文；否则，按违背《中华人民共和国著作权法》有关规定处理并追究法律责任。

研究生签名：丁海荣 时间：2006年6月9日
导师签名：蔡社全 时间：2006年6月10日

中草药饲料添加剂对公兔生殖机能的影响

摘 要

中草药添加剂不仅具有天然性、多功能性、毒副作用小、无耐药性、无药物残留等优点,同时又能提高动物的生殖机能和机体免疫力等,所以开发中草药饲料添加剂具有重要的经济意义和社会效益。

本研究通过对四个传统补肾壮阳类复方的筛选,研究了复方不同剂型和剂量对公兔精液品质的影响效果,并将用药后的睾丸制成切片研究复方添加剂对睾丸组织的毒性,具体包括如下3个部分。

1. 为了从四种中药复方中筛选一种改善公兔精液品质有效的复方,本试验将各复方按1%的比例添加到公兔的日粮中,持续用药3周;从预试期起,每周用假阴道法对公兔采精两次,评定精液品质。结果表明:四个试验组中除S3组对公兔射精量无明显影响外,其余三组随用药时间的延长,射精量逐渐增加,较对照组都有显著改善($P<0.01$),三组中以S2组的效果最好($P<0.01$);加药试验的第一周各组密度的变化较小,在随后的两周,药物对精液密度产生了显著的影响,S1、S2、S4组的密度较对照组有显著的改善($P<0.01$),以S2的效果为最佳;用药对精子活率也产生了显著的影响,其中S2组对精子活率的提高最为显著;但用药对畸形精子无明显改善($P>0.05$)。

2. 为了研究复方2不同剂型对公兔精液品质的影响,本试验将筛选出的复方2中草药粉用纯水和75%乙醇进行提取,并对提取物的主要成分进行分离和定性;将试验兔分为四组(分别为对照组、粉末组、醇提组、水提组),按1%的比例对应添加复方的不同剂型,持续用药3周,主要对最后一周采集的精液进行品质评定,同时对兔精子质膜和顶体的完整性进行检测。结果表明:不同溶剂对提取物成分影响较大,水提物中主要含有:糖类、蛋白、氨基酸类、鞣质以及生物碱和有机酸等,醇提物中含有黄酮类、萜类、生物碱、有机酸以及部分糖类、氨基酸类等;醇提物对公兔精液的改善效果较粉末组和水提物组差异极显著($P<0.01$),水提物与粉末之间没有明显的差异($P>0.05$);通过精子形态学检测,提取物组对精子质膜的保护效果较对照组和粉末组差异十分明显

($P<0.05$),对顶体的保护与对照组差异较小($P>0.05$),与粉末组差异显著($P<0.05$)。

3. 对复方醇提物在公兔日粮中的适宜添加比例进行研究,并研究了复方对血清睾酮及睾丸组织的毒性。将选择的30只新西兰公兔分成5组,饲喂不同比例中药添加剂,连续试验3周;采集最后一周的精液做品质分析,同时对公兔的血清睾酮进行测定,睾丸组织切片进行分析。结果表明:醇提物以日粮的1.5%添加能较好地改善精液品质;血清睾酮的水平和中药的添加量成正相关($r=0.995107$);本复方醇提物对兔睾丸组织无毒

害作用。

综上所述，复方2醇提物以1.5%的比例添加到兔日粮中，能显著改善公兔的精液品质，同时提高血清睾酮水平，且对睾丸组织无任何毒害作用。

关键词：公兔；中草药复方；饲料添加剂；生殖机能；毒性

EFFECT OF CHINESE-HERB RECIPE FEED-ADDITIVE ON REPRODUCTION OF MALE RABBITS

ABSTRACT

The Chinese -herb feed additive has lots of merits, such as: nature, multi-function, lest poison without side-effect, and none -drug residual and increasing production and immunity ability of bodies. Now, it has great economic and social benefits.

Through the selection of 4 traditional reinforcing the kidney-yang recipes, the effect of different types and doses of recipes on rabbit semen quality were studied, and by the testicles slices after using medicine extract, the poison on testicles was also studied. It included 3 parts as follows

1. Selecting an effective recipe which can improve rabbit semen quality. 4 recipes were added in rabbits' daily feed in 1% level, and kept feeding for 3 weeks. The semen was collected 2 times by fake vagina when the experiment began, then it was assessed. The results showed that the experimental groups without S3 could improve the semen volume per ejaculate with the herb appended, and improve semen volume more obviously than control group ($P < 0.01$), S2 was the best among this 3 groups ($P < 0.01$); the changes of sperm consistency was less in the first week, but in the succedent 2 weeks, the herb took great changes on sperm concentration, the concentration of S1、S2 and S4 groups was changed obviously when it was compared with control group ($P < 0.01$), S2 was the best one; S2 also improved the rate of sperm motility greatly in all; but they had little effect on the rate of abnormal spermatozoa ($P > 0.05$).

2. Studying the effect of different forms of herb prescriptions on semen quality of rabbits. In this experiment, the prescription 2 was extract by pure water and 70% ethanol, and the compounds' nature in extract was determined by the paper chromatographic. The rabbits were divided into 4 groups, such as: control group、powder group、water extract group、ethanol extract group, and every group was fed with corresponding herb additives in 1.0% level, and kept feeding for 3 weeks. At last, the rabbit semen of the third week was collected and assessed, the membrane and acrosome of sperms were tested in this research. The results showed that different solvents had great effect on compound in extract, the extract of water mainly contained saccharide、albumen、amino acid、tan、alkaloid and organic acid, and so on; the extract of 70% ethanol mainly contained flavone、terpene、alkaloid、organic acid and part of saccharide、amino acid, and so on. Compared with powder group and water extract group,

ethanol extract improved the semen quality obviously on sperm concentration、percentage of sperm motility、semen volume per ejaculate ($P<0.01$), there was no difference between water extract group and powder group($P>0.05$); in the test of sperm morphologic, the extract groups protected the sperm membrane better than the other($P<0.05$), but had little difference on sperm acrosome when compared with control group($P>0.05$), and had obvious difference when compared with powder group($P<0.05$).

3. Studying the suitable appending rate of herb additive in rabbit daily feed. 30 rabbits were divided into 5 groups in random, and fed with feed of different rate of herb extract from prescription 2 for 3 weeks; then the rabbit semen of last week was assessed, and the testosterone in serum was tested; the testicles slices were assayed for toxicity. The results showed that the appending rate of 1.5% can improved rabbit semen quality obviously; the level of testosterone in serum had positive correlation with appending level of herb extract($r=0.995107$); and the extract from prescription 2 had no toxicity on testicles.

In a word, 1.5% appending rate of the extract from prescription 2 can improve the rabbit semen quality obviously, increase the level of serum testosterone, and have no toxicity on testicles.

KEY WORDS: Male rabbits, Chinese-herb recipe, Feed-additive, Reproduction, Toxicity

目 录

第一章 文献综述	1
1.1 研究背景	1
1.2 中草药饲料添加剂的研究进展	4
1.3 中草药添加剂在家兔生产中的应用及前景展望	12
1.4 研究公兔中草药饲料添加剂的意义	15
1.5 本研究目的和意义	16
第二章 公兔中草药饲料添加剂复方的筛选	17
2.1 材料与方法	17
2.2 结果与分析	19
2.3 讨论	21
2.4 小结	22
第三章 复方 2 有效成分提取及提取物效果的研究	24
3.1 材料与方法	24
3.2 结果与分析	27
3.3 讨论	30
3.4 小结	31
第四章 复方 2 醇提物适宜添加量的研究	32
4.1 材料与方法	32
4.2 结果与分析	34
4.3 讨论	36
4.4 小结	37
总 结	38
本研究的创新点	38
参考文献	39
致 谢	45
作者简介	46

第一章 文献综述

1.1 研究背景

1.1.1 抗生素残留问题

随着畜牧业集约化程度的提高和饲料工业的快速发展, 饲料添加剂的应用日渐广泛。饲料添加剂是配合饲料的中心, 没有饲料添加剂就没有饲料工业。迄今, 世界各地饲料添加剂的应用开发已有一百多年的历史。1810年, 德国科学家塞尔第一个提出了现代家畜营养学的原始型标准。1864年, 德国科学家埃米尔提出了消化率的营养标准。这些都为早期饲料添加剂的开发应用奠定了配方设计基础。近代国内外饲料工业的迅猛发展, 促进了饲料添加剂工业的形成与发展, 从而创造了20世纪畜禽生产令人惊叹的奇迹。目前, 一般认为饲料报酬的提高“六十年代靠氨基酸平衡, 七十年代以后靠添加剂”。抗生素作为饲料添加剂在畜禽疾病防治及促生长方面发挥了不可磨灭的作用, 使畜禽的数量与畜产品的产量得到了很大的提高, 获得较为可观的经济效益^[1], 在饲料工业中的应用已有几十年的历史, 因而对全世界的畜牧业发展起到了积极的推动作用^[2]。

然而, 抗生素的长期使用却导致了动物机体及环境中的病原微生物耐药性的增强, 使畜禽的抗病促生长效果逐渐降低, 从而迫使人们不得不频繁更换抗生素的种类或加大其用量。这种情况的恶性循环, 使畜禽产品中药物残留量不断增加, 食用后严重损害了人类的身体健康。导致这种恶性循环的原因主要是抗生素在动物饲料中的长期添加, 能使某些菌株变异成耐药菌, 耐药菌又将耐药因子传递给其它敏感菌, 使其对原来敏感的药物产生抵抗力, 这就给这些药物预防和治疗人类疾病带来很大困难。现代医学研究已表明, 动物性食品中的抗生素残留可能造成人类“致畸”、“致残”、“致癌”等严重后果^[3], 对人类健康构成极大的威胁^[4, 5]。这可能与抗生素导致人体DNA结构发生突变有关。抗生素药物、重金属铜、锌等残留的不断升高和PSE肉[外观苍白色(Pale)、肉质松软(Soft)、表面有汗液渗出(Exudative)的肉]的增多是引起畜禽产品质量(品质)大幅度下降的主要因素^[6], 特别是部分畜禽养殖场不正确地应用抗生素类、化学类、甚至应用国家明令禁止的激素类添加剂, 给人类健康造成严重危害已是无需争辩的事实^[7]。世界上许多国家和地区因滥用抗生素等化学药物类添加剂而引发的畜产品事件已是举世触目惊心, 如前些年“瘦肉精”在我国沿海地区及中部大城市形成的危害; 香港曾发生的禽流感以及在某些大陆供港猪中检出 β -兴奋剂(β -agonist)等; 比利时、法国、德国、荷兰等国发生的“二噁英”(dioxins)污染饲料所导致的畜产品“二噁英”残留严重超标^[8, 9]及导致英国“疯牛病”病原微生物的可能突变原因等。因此, 食品卫生和安全问题已成为全人类普遍关心的问题, 消费者迫切希望能吃到安全放心的卫生食品。为此, 许多国家和地区(如欧盟一些国家)已用立法的手段禁止或限制在饲料中添加抗生素

或化学合成物^[10]。瑞典早在1986年就首先提出禁用促生长抗生素。欧盟委员会通过立法从1999年7月1日起禁止在饲料中添加杆菌肽锌、螺旋霉素、维吉尼亚霉素、泰乐菌素4种抗生素^[11]；自2000年始，在所有成员国全面禁止使用抗生素作饲料添加剂。美国FDA已禁止在农业生产中取消使用青霉素、四环素、红霉素、林可霉素、泰乐菌素和维吉尼亚霉素^[12]。禁止在饲料中使用促生长抗生素的国家还有丹麦、德国和芬兰等国家。抗生素的禁用是人类无奈的选择，因此开发安全有效的绿色饲料添加剂以生产绿色动物食品就成为国内外畜牧科技工作者面临的迫切任务，随着全世界对“有机食品”、“绿色食品”的愈益重视和我国传统医学的快速发展，中草药天然饲料添加剂已逐渐成为动物营养与配合饲料研究开发的热点^[13~17]。

1.1.2 国内外食品安全

1.1.2.1 国际绿色食品问题

美国对动物性食品要求严格，政府对食品安全问题高度重视，由总统亲自抓食品安全。1997年美国启动一项食品安全计划，1998年成立了总统食品安全委员会，把兽药残留问题作为界定残品质量安全性的关键指标之一。美国有三个机构负责管理食品安全。食品和药品管理局(FDA)、美国农业部(USDA)和美国国家环境保护机构(EPA)。

加拿大对食品安全的管理亦相当规范，食品安全管理的执行机构为加拿大农业部及其所属的食品检查机构(CFIA)，而加拿大卫生部则通过签署谅解备忘录来实施管理。加拿大食品检测机构负责所有食品的法定检测任务、动物疫病防治，并向农业部报告食品安全情况。卫生部负责起草制定食品安全和食品营养政策和标准。加拿大对食品安全制定了完善的法律法规，如农产品法、肉类检测法、鱼类检测法、饲料法及害虫控制法。

欧盟对食品安全，特别是对动物性食品的安全高度重视，从1996-1999年欧盟用于食品安全的费用高达40多亿欧元，不久又颁布了食品安全白皮书，有80多项计划，并将正式成立欧盟食品局。其中英国农渔食品部设立食品局；荷兰也在农业部下面设立食品局。欧盟委员会还通过立法加强有毒有害物质残留的管理工作。有关法规规定：所有动物性食品必须建立有毒有害物质的最大残留限量；建立欧盟对照实验室；制定残留控制计划和抽检规定；对需监测的有毒有害物质和禁用药品进行分类管理。

国际组织对动物性食品安全也十分重视，世界粮农组织(FAO)于1961年召开“国际食品法典大会(GAG)”，1962年由FAO和世界卫生组织(WHO)共同负责的各国政府间的组织协调，主要宗旨是减少食物源性疾病，保护消费者的健康，建立相应的国际标准，消除贸易壁垒以促进食品公平交易。

1.1.2.2 国内绿色食品问题

随着我国人民生活水平的不断提高，人们对动物性食品的要求也越来越高。从上世纪80年代的想吃“瘦猪肉”，到90年代的想吃“放心肉”。2000年以后，人们要吃“安全肉”的呼声又日益高涨。绿色的安全食品已成为人们追逐的新时尚。为了适应市场的

需求,我国政府部门对动物性食品的安全也十分重视。党的十五届五中全会明确提出:“加快建立农产品市场信息、食品安全和质量标准体系”。党中央第一次把“食品安全”写进了中央全会文件。温家宝副总理对发展生态农业,生产无公害食品、绿色食品、有机食品做过多次重要批示。

众所周知,自从加入世贸组织后,我国动物性食品出口面临着严峻的考验,国内的肉食品市场也将面临外国畜产品的冲击,使入世后我国的养殖业面临更大的挑战。抗生素药物残留和病原菌超标等问题给我国畜禽产品的出口贸易带来了不利影响,因药物残留而导致滞留、退货甚至索赔而影响我国出口俄罗斯、日本等国动物产品的事件屡屡发生,从而造成巨大的经济损失。畜产品药物残留问题不仅严重影响了我国人民的生活质量,而且严重影响了我国畜产品的出口创汇,为此,不仅我国政府应不断建立健全相应的饲料法律法规,禁止滥用抗生素,同时应该利用我国传统医学的发展优势,研发相应的抗生素替代品—中草药天然饲料添加剂,为全世界绿色饲料添加剂的研究开拓新的途径,造福人类。

1.1.3 世界中草药发展态势

面对一些无法治疗的疾病和药物的毒副作用,现代国际医学界的一些窘境使得天然药物受到重新重视。据世界卫生组织估计,中草药的开发利用在未来的10年内将在世界上全面兴起。据“第二届中医药现代化国际科技大会”组委会介绍:目前全球使用天然药物的人数约为40亿,使得世界各国不断放宽对中医药的限制,其销量也逐年攀升,中医药产业在全球正迎来一个新的发展机遇。受世界潮流的影响,包括中医药在内的天然药物受到各国的普遍关注,很多国家从战略的角度引导这些产业的发展,一些国家把此类药物作为发展重点。如日本的汉方药、韩国的韩药,都从国家角度提出发展战略、支持产业发展,并把中国作为竞争对手和战略上的赶超目标。德国是西欧国家使用中草药最多的国家,占了德国和欧盟70%的市场,据非官方资料报道,服用中草药的德国人超过58%。在德国大部分药店都可以买到中草药,德国的银杏制剂年销售额已超过1亿美元。用甘草、穿山甲、知母、茯苓制成的中药和用大蒜、山楂、芦丁制成的“青春活力片”等在欧盟国家中的年销售额已达22亿美元。澳大利亚每年至少有280万人次看中医。由于中医药的广泛应用,中草药的进口量自1992年以来增长了4倍,并逐渐成为澳洲医药市场的重要组成部分。在美国,中医也逐步取得合法地位,被越来越多的保险公司纳入医疗保险的范畴。1992年美国NIH(国立卫生研究院)设立了替代医学研究办公室,对包括中药在内的传统药物进行评估,美国NIH和艾滋病防治中心分别对300余种中草药进行筛选和有效成分进行了研究;1998年经美国政府批准NIH设立了补充与替代医学中心;补充与替代医学政策委员会还将中医列为医学保健系统之一。美国FDA不再要求中草药是所谓纯而又纯的“单体纯品”,而可以是“安全、有效、可控的混合物”,为中药走进美国主流市场清除了法律障碍。2003年,中国中药出口克服困难,8年之后再次突破7

亿美元大关，出口总值达7.12亿美元，同比增长6.11%。

1.1.4 我国中草药饲料添加剂的研发优势

据专家预测，中药产业是 21 世纪最具发展空间的产业之一。目前世界植物药市场销售额正以每年 10%至 20%的速度增长。我国是世界上中草药资源比较丰富的国家，大约有 1 万多种动植物及矿物药用资源。在中成药方面现有 35 大类、43 中剂型，共 5000 余个品种，有大量高水平的畜牧科研人员和相当完备的科研设施，我国具有研发中草药饲料添加剂的一切优势。此外，无论从历史的纵向还是横向看，从国外到国内现状，还是从经济效益考虑，抗生素等药物添加剂将被取代已是大势所趋，是历史的必然，由其产生的“短期”效益将会被另一种“长期”的有益的效益所弥补，世界养殖业发展的新潮流将向绿色、环保方向发展。因此，尽快研发安全无毒、无残留的绿色饲料添加剂产品，提高动物产品质量、增强我国动物产品的国际竞争力、保障人民肉食品的安全就显得尤为重要和迫切。增强我国畜禽产品的市场竞争力，已成为我国政府畜牧主管部门的首要任务。而寻找能够完全替代抗生素的新型绿色饲料添加剂，是生产安全卫生食品的迫切需要，同时也是关系到我国养殖业健康发展的大问题。而在众多的饲料添加剂中，中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物，其资源丰富、历史悠久，具有与食物同源、同体、同用的特点，兼有营养与药物的双重作用，并以其不易产生耐药性、无残留、毒副作用小、功能全面等优点，引起了畜牧业工作者的极大关注^[13、14、18]。用中草药做饲料添加剂不仅可解决以上长期困扰我国畜牧业发展的抗生素残留问题，而且可以提高畜禽生产力，同时减少畜牧业对环境的污染^[4、19]。因此，中草药饲料添加剂的研制开发，对于发展绿色畜牧业、保证人类的身体健康、促进畜产品的出口创汇，具有重要的经济意义和社会效益。

1.2 中草药饲料添加剂的研究进展

1.2.1 国内外中草药饲料添加剂的发展概况

1.2.1.1 我国中草药在畜牧业中的应用历史

我国是世界上最早驯养家畜的国家之一，也是最早在饲料中添加中草药的国家。我国古代对天然中草药添加剂的应用已早有记载^[20]。早在两千多年以前我们的祖先就在动物的饲料中添加中药，促进动物生长，提高增重和预防各种疾病。如：西汉时代刘安所撰《淮南子·万毕术》载有麻盐肥豚法：“取麻子三升捣千余杵，煮为羹，加盐一升着中，和以糠三斛，饲豚，则肥也”；东汉时代所出的人畜通用的中草药专著《神农本草经》中载有：“梓叶饲猪肥大三倍”，“桐花饲猪肥大三倍”等；南北朝时代的贾思勰所撰《齐民要术》载：“取麦莫末三升，和谷饲马”治马中谷证；宋代王愈所撰硯蓄牧纂验方中载有四时喂马法：“用贯众、皂角，以上二味入料内，同煮熟喂”；明代李时珍在《本草纲目》中已总结有防治家畜病害的药物，提出了解决家畜饲料，增强家畜体质是抗病的根本措施，如有：“谷精草，可喂马令肥”，“郁金，马用之，活血而补”

等；清代《串雅》一书中有“鸡瘦，土硫黄研细，拌食，则肥”等；傅述凤所撰《养耕集》中载“瘦弱牛用方之一：‘乌豆炒熟，磨末，入盐，每日拌食’”。

1.2.1.2 国内中草药的发展概况

中草药作为饲料添加剂在我国有悠久的历史，几千年来，它为保障人类的健康和养殖业的发展做出了巨大的贡献。从20世纪70年代末开始，我国的畜牧工作者更清楚地认识到中草药作为饲料添加剂在畜牧生产中的重要性。特别是进入90年代后，有关中草药饲料添加剂的研发应用步伐逐步加快，使中草药饲料添加剂生产应用进入新的发展阶段，实际用作动物饲料添加剂的中草药品种多达数百种之多，应用范围也大为拓宽，除用于猪、马、牛、羊、鸡等常见家畜外，还用于一些可生产毛皮的经济动物及蜂、蚕、鱼等^[64]。中草药饲料添加剂的品种类型也多样化，除研发出了用于促生长、催肥和防治疾病等一些常见品外，还研发出一些用来进行动物保健、改善或提高动物产品质量和品质等的新型产品。我国政府部门也越来越重视中草药饲料添加剂的研发应用。1990年8月，我国首次召开了全国中药饲料添加剂学术讨论会议；1991年国家将中草药饲料添加剂课题列入了“八五”重点科技攻关项目^[18]，各地有关科研院所也都积极开展了有关中草药作为饲料添加剂的有益研究和探索；《中国饲料工业1996~2020年发展战略》中提出：应该继续努力发掘我国中草药方面的遗产。1999年6月26日在北京召开了中药饲料添加剂研讨会，会议认为：中药饲料添加剂具有越来越重要的学术意义和实用价值。在当今“崇尚绿色，回归自然”声浪日益高涨的情况下，用中草药替代化学合成物、抗生素类添加剂有着广阔的开发前景^[21~22]。研究开发中草药饲料添加剂已是历史的必然。

1.2.1.3 国外中草药的发展概况

早在西汉时期，我国的中草药就沿着丝绸之路传至国外，伴随历史的发展，在国际文化与科技交往中广为传播，对世界药学发展产生了极大的影响。据资料统计，目前世界上已经有124个国家和地区建立了各种类型的中草药机构，中草药已被日本、韩国、德国及东南亚诸国及美国等西方国家广泛应用。日本在明治维新后，一直有一个强大的“汉药汉方”学派，坚定不移地研究推广中草药，取得了很多成果。前苏联从二十世纪50年代起就加紧研究中草药，并用电脑分析中国传统中草药方剂，得出中草药无毒副作用的结论。美国以中药甘草为突破口，探索了中药对病毒的作用机理与效果研究。尤其是在化学合成药与抗生素等药物弊端百出的今天，具有高效、无毒或低毒、价廉的中草药已逐渐引起了世界诸多国家的重视，掀起了世界性的研究开发中草药新热潮。近年来，日本和前苏联的中药开发已把我国当作赶超的主要目标。

1.2.2 中药饲料添加剂的分类及主要特点

1.2.2.1 中草药饲料添加剂的定义及其分类

中草药是指可以直接或经加工后用来治疗疾病的植物、动物或矿物，因其中大部分为植物，故称为中草药^[23]。谢仲权^[24]提出中草药饲料添加剂的定义为：天然物中草药饲

料添加剂是以中国关于天然中草药的物性、物味和物间相互关系的传统理论为指导,按照人类的意图,以提高动物生产和饲料利用率为目标,以确保人类健康和生态平衡为目的,添加于饲料中的纯天然的物质。而实际动物生产中使用的中草药饲料添加剂是指以我国传统中医药学扶正祛邪、健脾开胃、补气活血、增强机体免疫功能、促进新陈代谢的理论为基础,结合现代动物营养学理论开发出来的单方或复方中草药制剂。我国现有中草药资源10000多种,据初步研究,约有5000种中草药可用作添加剂,约有200多种已用于畜牧业生产。由于中草药及其复方的成分和作用机理比较复杂,同时缺乏特异性,分析比较困难,因此其分类也较为复杂:

(1) 根据来源可分为三类:植物性中草药饲料添加剂、动物性中草药饲料添加剂和矿物性中草药饲料添加剂。

(2) 按配伍成分分为三类:单味中草药饲料添加剂,如艾叶粉、松针粉等,这类添加剂组成单一、功能专一、针对性强。复方中草药饲料添加剂一般由多味药组成,功效多样,如鸡用“柴芪散”主要有柴胡(具有散热、杀菌等作用)、黄芪(具有利尿和抗生素效应,能抑制多种病原菌的生长)、党参、白芍、当归(补气益血)、甘草、陈皮、女贞子组成。这类添加剂是将中草药与矿物质、微量元素、氨基酸、维生素防霉剂、抗氧化剂、蛋白质等结合。

(3) 按中草药饲料添加剂的作用及其机理可目前可分为十一类: a. 免疫增强剂(如黄芪、淫羊藿等)^[25]; b. 激素样添加剂(如香附子和当归等的雌激素样作用、淫羊藿和人参等的雄激素样作用、细辛和附子等的肾上腺样作用、水牛角和雷公藤等的促肾上腺皮质激素样作用、酸枣仁和大蒜等的胆碱样作用)^[26]; c. 抗应激剂(如刺五加和人参等可提高机体抵抗力、黄芩和党参等可阻止应激反应而起到抗应激作用^[27、28], 大黄和车前等可抗热应激); d. 抗微生物剂(如金银花和蒲公英等具有广谱抗菌作用、射干和板蓝根等具有抗病毒作用、苦参和土槿皮等具有抗真菌作用、土茯苓和虎杖等具有抗螺旋体作用)^[29、30]; e. 驱虫剂(如槟榔、贯众、硫磺、乌梅等对绦虫、蛔虫、姜片虫、焦虫等寄生虫有驱除作用)^[31、32]; f. 增食剂(如神曲、麦芽、山楂、陈皮、枳实、苍术、甜叶菊、五味子、马齿苋、松叶等)^[33、34]; g. 促生殖增蛋剂(如淫羊藿、水牛角等)^[35、36]; h. 催肥剂(如远志、柏子仁、山药、鸡冠花、松针粉、五味子、酸枣仁等); i. 催乳剂(如王不留行、四叶参、通草、马鞭草、鸡血藤、刺蒺藜等); j. 疾病防治剂(如百步和苏子等具有润肺化痰止咳平喘功能、当归益母草和红花具有活血化淤扶正祛邪功能); k. 饲料保藏剂(如木槿皮、白鲜皮、花椒等具有防霉作用, 红辣椒、儿茶等有抗氧化作用)等。

1.2.2.2 我国中草药饲料添加剂的主要特点

国内外大量研究和实践表明,我国的中草药具有以下主要特点:

(1) 纯天然性 中草药添加剂除少数人工种植外,大多源于天然动植物和矿物及其产品,保持了物质自身的各种成分的自然结构状态和生物活性^[37],具有化学合成类添加

剂无可比拟的天然性。同时，它们又经过人和动物体的长期实践筛选，保留了对人和动物体有益无害和最易被接受的外源精华物质。

(2) 毒副作用小、无耐药性、无残留 中草药大都是经过几千年的医疗实践，是对人畜健康有益而无害的天然植物产品，能起到防病治病，促进生长发育的作用，其独特的优点使其长期使用而无药物残留。无抗药性，药效不减和无毒副作用或毒副作用小。不少中草药属于人类食品和畜禽的饲料，长期的临床实践证明，极少出现危害人畜安全的毒副作用。现代医学研究证明，中草药的药物成分可以从核糖核酸、脱氧核糖核酸及能量代谢过程等各个环节来干扰和破坏病原微生物的代谢功能，从而产生较强的抑制消灭病原体的作用，故不会产生耐药性和残留。用于饲料添加剂的中草药所含成分均为生物有机物，多数无残留，不会“致畸、致癌、致突变”。即使是用于防病治病的有毒中草药，经传统炮制法加工和科学配伍后会使其毒性减弱或消除。而抗生素等合成药物的使用都有一个兴衰过程，即使初期具有良好的疗效，然而随着药物残留不断地积累，疗效也就不断地下降，甚至失去疗效。

抗药性是指微生物和寄生虫与药物多次接触后，对药物的敏感性下降甚至消失，致使疗效降低或无效。目前所用的抗生素和化学合成药物大都有使畜禽产生抗药性的弊端，尤其是在饲料中长期添加的情况下，更易产生抗药性。而中草药饲料添加剂具有非特异性抗菌作用，不但能直接抑菌杀菌，且能以其独特的抗微生物和寄生虫的作用机理，不致产生抗药性，并可长期添加使用。

(3) 多功能性 中草药是复杂的有机体，本身的成分多，加以合理组合，形成了整体协调统一的、独特的多功能性：a. 营养作用。中草药一般均含有蛋白质、氨基酸、糖、脂肪、淀粉、维生素、矿物质、微量元素^[1]等营养成分，虽然多数含量较低，甚至是微量的，但却可起到一定的营养作用和成为动物机体所需的营养成分；b. 增强免疫作用。现已发现天然中草药中的多糖类、有机酸类、生物碱类、甙类和挥发油类等均有增强免疫的作用；c. 抗微生物作用：许多中草药具有抗细菌和病毒等作用，且具无毒副作用和抗药性等优势，它具有调动机体非特异性抗微生物的一切积极因素，具有全方位杀灭病原微生物的特点；d. 激素样作用：中草药本身不是激素，但可起到激素相似的作用，并可减轻、防止或消除外源激素的毒副作用。现已发现：香附、当归、甘草、补骨脂、蛇床子等具有雌激素样作用；淫羊藿、人参、虫草等具有雄激素样作用；细辛、附子、山茱萸、高良姜、五味子等具有肾上腺素样作用；水牛角、穿心莲、秦艽、雷公藤等具有促肾上腺皮质激素样作用；e. 维生素样作用。某些中草药本身含与某一维生素有关的成分甚微，但却能起到某一种维生素的功能作用（如小茴香等有维生素A样作用，而当归、川芎、续断等有维生素E样作用）。此外，中草药还具有抗应激和“适应原”样作用、复合作用等。

(4) 药源广泛 我国药用动、植物资源十分丰富，是世界上药材应用最广泛、药源最丰富的国家。据统计资料显示，到目前为止，我国现有中药材资源总数已达 1.28 万

种^[38]。迄今为止,至少已有 200 多种中草药运用于养殖业,而西方草药目前应用的种类仅 1400 余种,其中较为主要的约 200 种^[39]。根据最近出版的几部有关西方草药权威著作统计^[40~42],运用于畜牧业的草药还不到 100 种。

1.2.3 中草药饲料添加剂的作用机理

中草药在我国畜牧生产中的应用已有几千年的应用,应用也十分广泛,但有关中草药作用机理的研究相对比较薄弱。传统理论认为,中草药的药性可概括为四气、五味、归经、升降沉浮。利用其不同功效,对机体产生全方位的协调作用和整体调动作用,最终达到改善动物生长的效果^[43]。就目前研究来看,中草药作用机理主要有:(1)理气消食、健胃开脾、提高食欲、提高营养物质的消化吸收,促进动物的生长发育。(2)补气壮阳、养血滋阴、增强机体特异性免疫力和非特异性免疫力,防止各种疾病的发生。(3)清热解毒、杀菌抗菌,消灭进入体内的病原体,防止疾病的发生。(4)增强动物繁殖性能,提高畜产品品质^[44~47]。(5)双向调节作用:某些中草药具有双向调节作用,可以对动物某一脏腑的不同功能状态(亢进或抑制)进行调整,如生地、元参、麦冬等,既可以使肝、脾的DNA合成亢进降至正常,又可使DNA合成抑制调至兴奋而恢复到正常的合成状态。即处于亢进时可下调至平稳,处于抑制时可上调至兴奋^[21]。

用于畜牧生产中的中草药添加剂在畜禽疾病防治、繁殖性能提高和产品品质改善等方面有很重要的作用,但对中草药饲料添加剂在这些方面的作用机理尚不十分清楚,在这方面的研究也欠缺。现阶段只有用作仔猪的中草药饲料添加剂作用机理较清楚,李文辉^[19]等人通过饲养试验认为用作仔猪饲料添加剂的中草药作用机理主要有:(1)增进食欲,通过增强营养物质的消化吸收和体内的合成代谢促进仔猪的生长发育;(2)提高仔猪免疫机能,增强抵抗力,增强抗应激能力。某些中草药含有生物活性多糖,能够促进仔猪的细胞免疫和体液免疫功能中草药抑菌是通过扶正祛邪的调理作用恢复机体正常的生长状态,以中草药中的多种活性成分,从核糖核酸、脱氧核糖核酸、能量转化等多方面缓解干扰病原微生物的代谢,而有效地抑制、杀灭细菌 提高仔猪抗病力;(3)抗菌驱虫,维持机体健康状况;(4)产生激素样作用,调整机体新陈代谢。

1.2.4 我国中草药饲料添加剂对动物繁殖性能影响的研究进展

中草药能显著提高动物的繁殖性能,主要根据中兽医学补肾益精、壮阳催情的原理,采用具有性激素作用的药物,促使动物卵泡发育和精子产生,提高繁殖机能。常用的药物有淫羊藿、菟丝子、何首乌、益母草、阳起石、蛇床子、柞蚕蛹等。

谷新利等^[48]用中草药饲料添加剂—强精散喂养种公羊25d后,种公羊的精子活力、精子存活率、精子密度、射精量均有极显著的提高,而且停药后依然可以保持,同时对云雾状特征、pH 和精子畸形率无不良影响。龙翔等^[36]用淫羊藿、菟丝子和熟地等组成的中草药添加剂饲喂公猪,精液品质明显改善;淫羊藿、菟丝子和熟地黄等中药组成的“壮阳散”饲喂南江黄羊种公羊,结果表明种公羊精液品质明显改善^[49];付名哲等^[50]

用含有淫羊藿和菟丝子的复方中草药制剂饲喂布尔山羊,结果说明中草药制剂对布尔山羊公羊精液品质的改进起到重要的作用;据报道:用当归、香附、熟地等80味中草药配制的中药,可提高公猪精液品质,而且效应持久。林春驿^[51]选用黄芪、党参、淫羊藿、菟丝子、蛇床子、甘草等中草药组成的饲料添加剂,按2%的比例添加于饲料中对种公鸡进行对比试验,结果表明:试验组体重、精液生成时间、精液品质与对照组差异显著($P<0.05$),睾丸重量差异极显著($P<0.01$),说明该添加剂对种公鸡性成熟有明显的促进作用。实践证明,中草药添加剂也可以明显提高母鸡产蛋率。一般用于增进蛋鸡产蛋率的中草药有:益母草、补骨脂、贯众等。徐立等^[52]用补骨脂、益母草等中药组成“促蛋散”饲喂京白II系及海赛克斯等蛋鸡,结果表明该“促蛋散”具有补肾活血、促进排卵的功效,拌料饲喂产蛋鸡,每日每只1.0g,平均产蛋率可提高15.2%,效果显著。李文学等^[53]用含有当归、黄芪、元参、益母草等成分的中草药饲料添加剂进行的蛋鸡试验,表明中草药饲料添加剂能提高蛋鸡的生殖机能,延缓生产机能的衰退,减慢高峰期产蛋下降的速度,使鸡的生产性能充分发挥出来,其试验组的平均产蛋率(65.2%)和饲料报酬(2.6:1)较对照组(52.1%, 2.8:1)均有显著的改善,而且经济效益显著;潘琦等^[54]、^[55]用蛇床子、五味子、白术等组成蛋鸡中草药饲料添加剂也取得了相似的结论;徐长德等^[56]应用自配中草药饲料添加剂,按饲粮1%量加入到蛋种鸡饲料中,与对照组对比:试验组鸡的产蛋率比对照组提高4.5%;受精率提高3.2%;受精蛋孵化率提高3.1%;饲料报酬提高6.2%,明显地提高了蛋种鸡的生产性能、孵化成绩和经济效益;黄贺儒^[57]选用64周龄健康伊莎褐蛋鸡400只,随机分成两组(每组200只),进行饲养对比试验,试验组在基础日粮中添加0.2%的中草药添加剂,对照组饲喂基础日粮。经40d的试验表明,试验组的产蛋率比对照组提高了5.9个百分点,死淘率比对照组降低3个百分点($P>0.05$),饲料报酬比对照组提高7.7%($P<0.01$),经济效益比对照组提高30%。彭代国等^[58]用党参、黄芪、淫羊藿、补骨脂、刺五加等十三味中药组成“增蛋宝”,分别按1%(第3组)、1.5%(第4组)、连续给药30d, 2%(第1组)、3%(第2组)间断给药15d,与不添加药物组(第5组)作对比试验,观察统计产蛋率、产蛋量、料蛋比、经济效益等指标,结果发现试验组产蛋量显著高于对照组,最多提高6.88%;料蛋比显著低于对照组,最低降低7.52%;经济效益大幅度提高,最多提高18.51%。

用中草药喂鹿可以提高产茸量,增加经济收入。据王建寿报道,用党参、当归、淫羊藿等组成的中草药添加剂,在鹿精料中每日添加10g,结果表明:可提高其产茸量35%~39%。肖风等报道,用党参、麦芽、黄芪、淫羊藿、麦饭石组成添加剂,按15g/d添加于饲料中,结果每头鹿平均增茸125.35g,增茸率达28.18%。新疆石河子农学院牧医系研制了以理气消食、健脾开胃、补肾壮阳为配方原则,选用薤白、黄芪、柴胡、陈皮等中药组成“增茸散”,给每头马鹿每天添加50g,饲喂2个月,结果试验组比对照组每头鹿平均产茸量增加386g,差异极显著($P<0.01$);在试验期间观察到试验组鹿茸茸皮黑亮,茸毛细密,茸头饱满,且鹿的生活习性未见异样;每头鹿去除中草药成本后净增益388

元,经济效益相当可观。

1.2.5 中草药饲料添加剂组方原则

我国中草药资源非常丰富,可以就地取材,而且加工应用也较方便。中草药的组方不是一些药物的简单堆积,而是在中兽医理论的指导下,结合药物本身的性能,有目的的将药物配伍起来应用。中草药添加剂可以是单味药,也可以是多味药组成的复方,由于其所含成分复杂多样性,每味药本身就是一个小复方,再加上复方中药,作用各异,构成了中草药添加剂作用功能的多样性和方剂的多型性,可以是单方,也可以是复方制剂;可煎汤饮用,也可经粉碎后添加在饲料喂用,以期达到预防畜禽疾病,加速生长,提高畜禽生产性能和改善畜产品品质之目的。中草药成方包括主药、辅药、佐药、使药四个组成部分,主药是起主要治疗作用的药物,辅药能协助主药更好地发挥作用,佐药治疗兼证或起兼治作用,使药起协调和矫味作用。通过主、辅、佐、使药物的合理配伍可增强药效。

中草药复方组方必须注意以下六个方面的配伍关系^[59]: (1) 相须: 即性能功效相类似的药物配合应用, 可以增强其原有疗效。如石膏与知母配合, 能明显地增强清热泻火的治疗效果; 大黄与芒硝配合, 能明显地增强攻下泻热的治疗效果。(2) 相使: 即在性能功效方面有某种共性的药物配合应用, 而以一种药物为主, 另一种药物为辅, 能提高主药物的疗效。如补气利水的黄芪与利水健脾的茯苓配合时, 茯苓能提高黄芪补气利水的治疗效果; 清热泻火的黄芩与攻下泻热的大黄配合时, 大黄能提高黄芩清热泻火的治疗效果。(3) 相畏: 即一种药物的毒性反应或副作用, 能被另一种药物减轻或消除。如生半夏和生南星的毒性能被生姜减轻和消除, 所以说生半夏和生南星畏生姜。(4) 相杀: 即一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用。如生姜能减轻或消除生半夏和生南星的毒性或副作用, 所以说生姜杀生半夏和生南星的毒。由此可知, 相畏、相杀实际上是同一配伍关系的两种提法, 是药物间相互对峙而言的。(5) 相恶: 即两种药物合用, 一种药物与另一药物相作用而致原有功效降低, 甚至丧失药效。如人参恶莱菔子, 因莱菔子能削弱人参的补气作用。(6) 相反: 即两种药物合用, 能产生毒性反应或副作用。如“十八反”中的若干药物。

理想的中草药添加剂应具备以下条件^[12]: a. 低 pH 值和胆汁中稳定性好; b. 经加工混入饲料后在室温下稳定性好; c. 能抑制大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌、梭状芽孢杆菌等肠道致病菌; d. 微量、高效(多效); e. 可起抗生素作用(替代); f. 产生非特异性调节因子。

理想的中草药饲料添加剂的配方原则^[12]: a. 市场急需, 能完全或部分替代抗生素和化学药物, 使得食用动物产品更安全的添加剂; b. 效果确实, 能发挥中草药的整体多效性, 属具有提高产量、减少应激、增强免疫等功能的饲料添加剂; c. 成本低, 一般应低于成本核算允许价位; d. 体现特色, 不仅要体现中草药特色, 而且也要体现研究、开发和生

产单位的自身特色；e. 配方精练，不宜庞杂；f. 添加量小，一般添加量以低于0.5%为宜，以免受药源、运输、成本、适口性等诸多问题的影响；g. 精品、系列、规范化；h. 其它方面如药源广、毒副作用小、稳定性好、便于质量控制、环保型。

1.2.6 中草药饲料添加剂当前存在的问题与今后研究方向

我国在中草药饲料添加剂的研究和使用方面已经做了大量的工作，但还存在许多亟待解决的问题^[60~62]：一是组方不严谨，用药较为庞杂，缺乏针对性，有的作用效果不稳定，经不起重复验证和严格的检验；二是缺乏对方剂药的有效成分和毒理方面的研究；三是传统剂型和添加形式有待改进，最佳有效量，高效量与用药期限需要进一步通过试验确定，现阶段的使用剂量偏大，适口性也较差，不利于规模化推广应用；四是产品的有效期和质量检测不够严格；五是中药与西药的拮抗作用需要进一步的研究；六是中草药添加剂制作工艺滞后，科技含量不高。目前，中草药饲料添加剂多为粗制品，即将原料经粉碎后加到饲料中，其添加量一般在1%~5%。中草药饲料添加剂使用多以植物的根、茎、皮及生长后期的全草类为原料，这些原料粗纤维含量较高，木质化程度较高。由于植物细胞壁的包裹作用，水产动物对这些粗制中草药饲料添加剂很难利用，这对添加剂本身也是一种较大浪费。中草药添加剂的添加量过高会影响饲料的适口性，降低摄食量，同时也稀释了饲料中的营养，影响饲料的消化吸收。

综合国内外相关领域研究工作者的观点，我国中草药饲料添加剂今后的研究方向应该集中在以下几个方面^[12、63、64]：（1）利用现代植物化学和仪器分析手段，对某些中草药中的有效成分，如多糖、甙类、生物碱、挥发性成分等进行提取、精制、分离和鉴定，加快中草药饲料添加剂向精制、微量化方向发展。如用松针粉作饲料添加剂，须在饲料中添加5%~10%，甚至更多，而用其提取物（松针活性物），则只需在饲料中添加0.03%~0.05%；（2）对中草药有效成分的作用机理进一步深入研究，结合现代医药学、营养学和免疫学的方法，从体内营养物质的代谢和利用途径、免疫调节的机理和激素的分泌调控等方面去探讨，研究其如何调节动物体内平衡、改善肠道微循环和微生物区系，以及免疫反应性和体内其它生理生化反应；（3）加强中草药的配伍及其协同机理研究及复方添加剂规范化的研究，并进行新剂型改进，形成中草药添加剂系列化及质量标准化；（4）根据动物的不同发育阶段和生产目的，针对不同的饲养条件，开发生产精专型、特异性中草药饲料添加剂；（5）加强中草药饲料添加剂成品和原料的质量控制，应根据中草药饲料添加剂的特点，尽快制定出完整、全面的质量标准和生产规范，对生产企业实施标准化管理和质量监控，以进一步规范生产，提高质量，各相关生产企业要严格执行相关的绿色畜产品认证准则，尤其是《绿色食品—饲料及饲料添加剂准则》，中草药饲料添加剂的使用要力求标准化与国际标准接轨；同时应进行产品的毒理安全性研究。

1.3 中草药添加剂在家兔生产中的应用及前景展望

1.3.1 我国发展养兔业的现实意义

早在1988年10月,百名营养专家在合肥集会,建议建立适合中国国情的食物结构,逐步降低猪肉比重,提高禽肉、牛肉、羊肉和兔肉的比重。无论是中国的基本国情,还是中国人的肉食结构现状,都应当适当控制养猪,适度发展养禽,大力发展草食畜禽,即建立所谓“节粮型”畜牧业结构,这也是中国畜牧业发展必由之路^[69]。养兔生产具有投资少,成本低,收益大,耗粮低,易管理等特点,是增加农民收入,促进农村经济发展的重要产业之一。所以说家兔是发展节粮型畜牧业最佳畜种之一。家兔是食草小动物,日粮以青粗饲料为主,适当搭配精料,家兔不与人争粮,不与粮争地,不象牛、羊等大家畜需要大片草地供放牧,也不需要备足大量过冬的干草、秸秆和青贮料;家兔的生产特点是:对资源配置要求不高,在农区或丘陵山区可以充分利用零星草地、干草或作物秸秆、蔬菜以及少量的粮食及其加工副产品;家兔的饲养管理容易,在农村个体饲养,不需要象养牛、羊等家畜那样占用很强的劳力,老弱妇孺皆可饲养,饲养规模可大可小,饲养方式多种多样,不仅可以大规模集约化生产,也可集体饲养,更适合千家万户家庭养殖。特别在农村养殖业中,养兔的比较效益较高,它与饲养牛、羊相比,投资小、周转快、效益高,是农民脱贫致富的适合产业;此外,家兔产品不仅可为改善人们膳食结构、衣着结构提供物质基础,还可出口创汇。

1.3.2 影响我国养兔业发展的主要因素

近几年来,我国养兔业发展迅猛,特别是农村庭院式的养殖比较普遍。但是我国养兔业同时受多方面因素的制约。如经济条件的限制、设施简陋、饲养管理水平较低、信息不灵、盲目生产、缺乏组织、产销脱节、产品单一且质量较差等。其中主要原因在于饲养管理水平较低,具体表现在以下几个方面:(1)庭院分散饲养,环境条件较差。农村养兔主要是一家一户的庭院式分散饲养,受经济条件的限制,兔舍及配套设备简陋,规模小。从不进行合理得分群,大小、强弱、公母同群或同栏混合饲养,常常出现以大欺小,以强欺弱的现象,因互相追逐咬斗而造成伤害,影响兔群安全,导致家兔生长缓慢,发育不良,发病率增高等。有些农户将兔笼或兔舍与其它畜禽舍建在一起,导致相互干扰,应激因素增多而造成妊娠母兔流产,分娩过程中将仔兔吃掉等不良后果。兔舍阴暗潮湿,通风采光不良,缺乏防暑降温、保暖防寒措施,不利于家兔的生长发育和生产。(2)饲料单调、营养不全。农户养兔大部分是以青、干草,农作物秸秆,树叶菜叶为主,剩饭、麸皮等为辅,一般不专门补充或配合精饲料。常因饲料单调,营养不全而造成家兔营养不良,影响其正常的生长发育及生产性能的发挥。即使是大规模养殖的农户,也不能使用营养全面的全价配合饲料,而是精粗料随意搭配,饲料的加工调制不科学,致使部分营养物质丢失。(3)管理粗放,兔群结构不合理。农户养兔大多数是随心所欲,放任自流,缺乏科学的饲养管理知识,管理比较粗放。具体表现在:a兔舍

结构不合理, 舍内湿度控制不当, 通风采光不良, 阴暗潮湿, 空气污浊。b 环境条件不好, 噪声大, 应激因素多。c 缺乏科学的选种留种意识和方法, 留作种用的公母兔往往来源于同窝或是上下代, 常造成近亲繁殖, 致使后代活力不强, 生长速度及其生产性能有不同程度的退化现象。d 频密繁殖, 许多农户为了获得较多的仔兔而长期采用频密繁殖的方法, 主要以血配为主。常因管理跟不上, 营养不良等而导致母兔体质较差, 仔兔体弱, 活力低, 生长缓慢, 发病多, 死亡率高, 母兔种用性能降低。e 兔群结构不合理, 公母比例失调, 能繁母兔与后备母兔的培育比例不合理, 造成生产无序。f 重数量而轻质量, 兔群扩展较快, 但个体发育大多数不符合品种要求, 产品率低, 生产水平降低。

(4) 环境卫生差, 消毒不彻底。庭院式的饲养管理方式决定了人兔同院、禽兔混养现象非常普遍, 高度集中的养兔小区或专业村, 养兔场、户之间关系密切, 往来频繁。大多数养殖户环境卫生意识薄弱, 粪便、污物、病死兔不经处理随处堆弃。缺乏消毒池、隔离带等基本的防护设施; 消毒不得要领, 措施不当, 致使消毒不彻底, 兔场或兔舍周边的大环境被病原菌严重污染, 病原由地下、地表、空气及各种媒介全方位广泛传播, 流行性疾病“扫荡式”轮换发生, 造成严重的损失。

(5) 预防接种效果差, 药物使用不规范等。主要表现在没有按照科学的免疫程序进行免疫接种, 而是带有很大的盲目性、随意性。疫苗的选择、保存、使用不当, 甚至过期失效, 免疫操作不合理等都不可能获得理想的效果。大多数养殖户不了解药物的特性, 为了预防疾病而长期不间断的滥用药物, 致使病原产生抗药性, 有的则可能损害机体的内脏器官, 导致代谢失调, 生长发育受阻, 生产力下降等毒副作用, 严重者造成死亡。如家兔腹泻, 可由多种原因引起, 如果仅是因为饲养管理条件的改变, 电解质不平衡造成的腹泻, 不针对病因予以治疗, 而是盲目使用抗生素、呋喃类、磺胺类等抗菌消炎药物, 结果不但不能起到治疗作用, 反而因杀灭或抑制了肠道内的有益菌群而使致病性细菌迅速繁殖, 导致病情加重, 病程延长, 难以治愈。这些因素直接制约家兔生长和繁殖。

1.3.3 目前影响公兔繁殖率的主要因素

饲养种公兔的目的主要是用于配种, 获得质量高、数量多的后代, 因此对种公兔的基本要求是必须保证有优秀的遗传品质、健康的体格、旺盛的性欲和良好的配种能力, 其中获得精子密度大、活力强的高品质精液是保证母兔受孕的关键。

影响公兔精液品质的因素有很多, 诸如遗传素质、环境状况、管理条件等。其中主要因素有^[65]: (1) 环境因素: 一切作用于家兔机体的外界因素, 统称为环境因素, 如温度、湿度、气流、太阳辐射、噪音、有害气体、致病微生物等。环境温度对家兔的繁殖性能有较为明显的影响, 超过 30℃, 即引起家兔食欲下降, 性欲减低。如果持续高温, 可使公兔睾丸产生精子减少, 甚至不产生精子。高温可影响公兔性欲, 但高温过后性欲能很快恢复, 而精液品质的恢复则需要两个月左右的时间; 主要因为精子产生到精子的成熟排出至少需要一个月半的时间; 这也是家兔特别是长毛兔, 立秋后天气虽然凉爽,

母兔虽然发情，却不易受胎的主要原因，所以立秋后应对种兔进行半个月的营养补饲。低温寒冷对家兔繁殖也有一定影响。由于家兔要增加自身产热御寒，消耗较多营养，低于 5℃就会使家兔性欲减退，影响繁殖。（2）营养因素：主要包括水，蛋白质，脂肪，维生素，矿物质等营养物质。合理的营养水平在家兔生产中特别重要。营养水平过低或营养不全面，对家兔的繁殖力都有影响。因为家兔的繁殖力主要受脑垂体机能的影响，营养不全面直接影响公兔精液品质。如果饮水不足，种公兔不但食欲降低，消化机能紊乱，而且还会造成性欲降低，精液品质下降；长期饲喂低蛋白质饲料，不仅会引起种公兔体质下降、性欲减退、最终还会导致精液品质和精子密度的下降；但蛋白质喂量过多，不仅造成营养浪费，也会使精子数量减少，受胎率下降。当种公兔日粮中缺乏脂肪时，也可造成生殖机能衰退，出现包括曲精细管退化，精子发育受阻和副性腺退化等症状。一般认为公兔日粮中粗脂肪的含量达到 3%~5%即可满足需要。公兔日粮中缺乏维生素 A、D、E、B₂、B₁₂ 等，可导致生殖机能紊乱，睾丸发生病理变化，阻碍精子生成，精液品质下降。公兔对矿物质元素的需求种类较多，按在饲料中的浓度和占身体的百分比分为常量和微量两大类。常量元素主要包括钙、磷、钠、氯、钾、镁、硫等，微量元素主要有铁、铜、钴、锌、锰、碘、硒、钼等，绝大部分矿物质元素都直接或间接地参与着公兔的繁殖过程^[66]。（3）生理缺陷：公兔的隐睾和单睾不能使公兔产生精子，或者产生精子的能力较差，配种不能使母兔受胎或受胎率不高。（4）种兔年龄老化：实践证明，种兔的年龄明显的影响其繁殖性能。1~2 岁的公兔随着年龄的增长，繁殖性能提高，但在 2 岁以后，繁殖性能却逐渐下降，3 年后一般基本失去繁殖能力，不宜再作种用。种公兔的配种能力除受这些因素影响外，还受到如使用不当等许多后天因素的影响。采取相应措施，改善公兔精液品质，提高种公兔的配种能力和利用年限，对迅速扩大兔群和增加养兔效益，具有重要意义。

1.3.4 中草药饲料添加剂在家兔生产中的应用

兔用中草药饲料添加剂一般选用补气壮阳的中草药，除了达到增重促生长效果以外，还通过兔子对壮阳中草药的转化、吸收，变为有益于人体保健和美容的药膳食品^[14]。黄芪、艾叶、苍术和甘草等是兔用中草药饲料添加剂的常用药。吕红斌等^[67]通过给家兔灌服淫羊藿糖浆，结果表明：淫羊藿糖浆能使雄性家兔血清睾酮水平升高，说明淫羊藿糖浆可以促进雄兔睾酮的分泌。据报道：在幼兔日粮中添加 0.5% 的首乌散，日增重提高 43.92%，发病率和死亡率降低 75.77% 和 80.82%；用五味子、黄芪等组成的中草药饲料添加剂对兔子的增重率比对照组增加 31.56%；用芒硝、苍术、党参、青蒿、小茴香组成中药复方；用黄芪、厚朴、甘草、枳壳组成复方；用陈皮、神曲、五味子组成复方，将复方按 2% 比例添加到兔饲料中，结果显示，饲养增重结果分别比对照组提高 32.14%、26.62% 和 41.98%；除了增重显著以外，兔肉的味道也优于对照组；试验还证明，用以黄芪为主的中草药添加剂饲喂兔子，日增重比对照组高 60g，检测结果也表明饲喂中药

组的T细胞值、红细胞、白细胞总数明显升高,并连续稳定的维持高阈值状态。孟昭聚^[68]用配方为苍术、陈皮、大青叶、白头翁各30g,黄芪、马齿苋、车前草各20g,甘草、五味子各10g组成的中草药添加剂饲喂长毛兔。初生重可提高18%,饲料报酬提高11%;饲喂繁殖母兔可分别提高产仔数和初生重16.4%和10.8%。吴大强、刘国旺等也分别报道了在兔的日粮中添加中草药,能提高兔的生产性能的结果。在家兔日粮中添加艾叶粉,增重可提高18%,饲料转化率提高21.7%。经毒理试验表明:饲喂艾叶的家兔不仅表现精神正常、被毛光滑、食欲正常,而且试验组与对照组的病理学检查结果基本相同,证明艾叶对家兔机体无不良影响。艾叶作为饲料添加剂的添加量一般以1%~1.5%为宜。中草药可以提高家兔的繁殖率,依据传统中兽医学药方理论分析:淫羊藿、女贞子均入肾经,它与动物机体的生长、发育、衰老以及生理机能的成熟和衰退是密切相关的,用淫羊藿、阳起石、当归、香附、益母草配制成的“催情散”中草药添加剂60g拌50kg饲料,饲喂2~3d,空怀母兔普遍发情配种。

1.4 研究公兔中草药饲料添加剂的意义

1.4.1 兔的繁殖率与精液品质

家兔的繁殖性能是养兔生产的重要指标,充分利用和发挥母兔高繁殖性能,是提高养兔生产和经济效益的重要手段,而公兔的精液品质直接影响着母兔的受胎率和产仔数。因此,公兔精液品质与养兔业的发展有密切的关系。

雄性动物的配子—精子是在睾丸的精细管内形成的。精细管内有一系列发育着的生殖细胞群,最终形成高度特化的精子。精子是带有“动力装置”的基因组。不同动物精子的形态,大小和内部结构有所不同,但大体是相似的,哺乳动物的精子主要由三部分组成:头部(head)、颈部(neck segment)和尾部(tail),尾部从前往后又分为中段(mid piece)、主段(principal piece)和末段(end piece)。受精是动物生殖过程的中心环节。在动物交配以后,精子与卵子融合形成一个新的单一细胞—受精卵。受精即是精子和卵子结合而发生的一系列复杂的生理变化过程,它包括卵子受精子的激活和雄性遗传物质向卵子内的传递。受精过程包括卵子的位置和状态、精子与卵子相遇、精子进入卵子、原核的形成,配子配合、透明带反应和卵黄封闭作用等。长期以来,人们设想受精是一个完全随机的过程,即任何一个精子和任何一个卵子受精都有同等的机会。虽然直接的证明很难得到,但这种设想可能不完全正确。混合精液输精的试验表明,不同雄性个体的精子,其受精能力可能不同。精子在雌性生殖道内能够维持受精能力的时间是较短的,精子的活动力显然在配子最后相遇时起着重要的作用,在活动力与受精能力之间一般有很大的相关性。因此,精子的受精能力应该是评定精液品质的最恰当也是最终的唯一标准。在家畜人工授精技术的各个环节中,精液品质是影响受孕率的主要因素^[70~72]。精液品质的好坏主要反映在精子生活力强弱上,生活力强的精子,受精能力可保持较长时间,是促进受精,提高受孕率的先决条件。衰弱的精子不容易存活到与卵子相遇的时候,或受精后胚胎发育不正常甚至死亡,从而影响受胎率。在生产实践中,评价精液品

质的指标主要有:精液量,精子密度,精子活力,精子畸形率等。前三项指标之积为该份精液所含的有效精子的数量(即有效精子数=精液量 $\times$ 精子密度 $\times$ 精子活力)。但有效精子数不能反映精子生活力的强弱,从而表现出两份具有相同有效精子数的精液给母畜输精受孕率的差别。精子在离体状态下的存活时间和生存指数可客观地反映出该份精液精子生活力的强弱,即存活时间越长,指数越大,精子的生活力就越强,品质越好。

1.4.2 种公兔中草药饲料添加剂研究的意义

我国是一个兔毛、兔肉出口大国,也是一个养兔和兔肉消费大国。同时我国也是世界中医药的发源地,目前中草药饲料添加剂的研发位于世界领先地位,世界各国普遍将中草药绿色饲料添加剂的研发视为解决安全食品的一个重要突破口。因此,研究开发兔用中草药饲料添加剂不仅对我国解决食品安全乃至全世界的食品安全具有直接的现实意义,而且对于弘扬祖国传统医学和现代畜牧业生产的发展亦具有深远的历史意义和动物科学应用基础研究的参考价值。

公兔精液品质的好坏,直接关系着母兔受胎率的高低,影响家兔的繁殖率及经济效益,决定着种公兔的使用年限。而目前养兔业中种公兔使用年限短是一个较突出的问题,因此研发改善种公兔精液品质的中草药饲料添加剂对广大养兔农户也具有改善饲养管理、提高经济效益的应用价值。

1.5 本研究目的和意义

1.5.1 研究目的

目前,中草药作为畜禽饲料添加剂的研究多以改善畜禽生产性能指标为主,没有从更深层次多方面来探索其作用机理,并且添加多为粗粉,剂量偏大,作用效果不稳定,不符合添加剂高效、微量的要求。a. 通过在公兔日粮中添加几种壮阳类中草药饲料添加剂复方,筛选一种能够明显改善公兔精液品质的中草药复方;b. 采用先进的试验仪器及水和醇两种不同溶剂对筛选出的中草药复方有效成分进行提取,通过化学方法对提取物主要成分进行鉴定,分析其异同;c. 经动物试验筛选出药效较好的提取物;d. 将筛选出的提取物以不同比例添加到公兔日粮中,通过检测提取物对公兔精液品质、血清睾酮及睾丸组织的影响,确定提取物在公兔日粮中的适宜添加剂量。

1.5.2 研究意义

本研究的意义主要有以下3个方面:

- (1) 充分利用我国的中草药资源,为中草药饲料添加剂在家兔生产中的广泛应用及其微量化添加提供帮助。
- (2) 为改善公兔的精液品质,提高种公兔利用年限探索一种更为有效而无不良影响的新途径。
- (3) 为中草药饲料添加剂在公畜生殖方面的研究提供试验参考。

第二章 公兔中草药饲料添加剂复方的筛选

中草药是我国的瑰宝、民族的精华,不仅可以用于个体治病,还可以用来进行群体疾病的防治,适应集约化饲养的需要,更重要的是能解决抗生素、激素等药物添加剂无法解决的药物残留问题,特别是在促进畜禽生长方面还具有抗生素、激素类药物饲料添加剂无可比拟的优点。因此,将中草药作为安全绿色的饲料添加剂成为饲料界研究开发的热点。当前对中草药饲料添加剂的研究多集中在改善动物生产性能、抗病能力和产品品质等方面,有关中草药添加剂对公畜繁殖性能的研究,国内外报道较少。已有的报道也多以研究其它因素对公畜生殖生理的影响,主要以精液品质为指标^[73~78],现有的中草药在公畜生产中的应用研究说明中草药对改善公畜精液品质有明显效果,且研究多以公羊、公猪为试验动物。目前中草药在家兔生产中的应用多集中在抗应激、抗病、提高生产性能等方面^[14, 68],已有的有关公兔精液品质的研究报道未涉及到中草药^[79]。为了筛选一种能够明显提高公兔精液品质的中草药复方,探讨中草药饲料添加剂改善兔生精机能的作用机理。试验在参考大量中医药文献基础上^[31, 103],结合几十年来人医中药治疗的临床研究经验^[80, 81],选择淫羊藿、菟丝子、巴戟天等多种温肾壮阳、补气益血类中药材组成4种不同复方,按相同比例添加到试验兔的日粮中,通过一段时间的饲喂,采集兔精液,通过对精液品质的评定,最终筛选出复方。

2.1 材料与方法

2.1.1 材料

2.1.1.1 药材

淫羊藿、菟丝子、巴戟天、锁阳、韭菜子、熟地黄、肉苁蓉、山茱萸、蛇床子、刺五加、山药、牡丹皮、泽泻、茯苓、阳起石、仙茅等。购于河北省秦皇岛市同仁药店。将所有药物用中草药万能粉碎机进行粗粉碎,按复方配比拌匀,装袋保存备用。

2.1.1.2 试剂及溶液

葡萄糖(Sigma公司购买)、伊红(天津光复精细化工研究所)、指甲油(深圳中鼎海纳科技),NaCl、KCl、 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 KH_2PO_4 、甘油等由Amresco进口分装,凡士林、酒精、福尔马林等为秦皇岛市化学试剂一厂产品。

葡萄糖稀释液的配制:称取葡萄糖 5.5 克,溶于 100 毫升蒸馏水中,使用前加入双抗(青霉素和链霉素)。

2.1.1.3 仪器及器械

仪器:中草药高速万能粉碎机(FW177型,天津市泰斯特仪器有限公司)、型架盘天平(HC-TP-12型,天津市天平仪器有限公司)、电子天平(ESJ-1820型,沈阳龙腾电子有限公司)、仪表恒温水浴锅(上海申光仪器仪表有限公司)、数显调节仪(XMTB型,

浙江余姚工业仪表二厂)、普通光学显微镜(XSZ-G型,重庆光电仪器有限公司)、超声波清洗器(KQ-250B型,昆山市超声仪器有限公司)、荧光显微镜(IBE200型,重庆光电仪器有限公司)、显微镜保温箱等。

器械:自制假阴道采精器,2ml吸管、1ml、2ml注射器(集精)、载玻片、盖玻片、搪瓷盘、温度计、擦镜纸、大号玻璃注射器、血细胞计数板(上海友谊)、移液枪(Eppendorf)等从秦皇岛试剂公司购买。

2.1.1.4 试验动物.

从宏达肉兔养殖场购买7月龄、平均体重为 $2.73 \pm 0.06\text{kg}$ 、体况良好的新西兰公兔30只,在燕山大学生物工程系实验动物中心进行试验。

2.1.1.5 试验动物饲养管理及日粮

饲养管理:所有试验兔在同一室内单笼饲养,自由饮水,自由采食。兔舍卫生、防疫及动物日粮饲喂由专人管理。从预试期开始每天分早、中、晚三次饲喂,并定时补足青绿叶菜类饲料(白菜、胡萝卜等)。每天下午保证每只公兔1~2h的运动时间。兔舍温度保持在 $15^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 。对兔舍定期进行防疫,避免各种有害细菌的产生以预防家兔易染疾病的发生。其它饲养管理条件及可能措施严格按照正常饲养新西兰公兔的要求进行^[82-83]。试验公兔基础日粮及营养水平见表1-1。

表2-1 基础日粮配方及营养水平

Table2-1 Composition of basal rations and nutrition level			
基础日粮 Basal Ration		营养水平 Nutritional Level	
组成 Composition	百分率 Rate%	成分 Component	含量 Content
玉米 Corn	19	消化能 DE	9.93MJ/kg
小麦麸 Wheat bran	25	粗蛋白 CP%	17.25
大豆粕 Soybean cake	16	粗纤维 CF%	8.69
苜蓿草粉 Clover powder	37	钙 Ca%	1.29
骨粉 Bone powder	1	磷 P%	0.61
石粉 Stone powder	1	赖氨酸 Lys%	0.75
食盐 Salt	0.5	含硫氨酸 S-AA%	0.33
微量元素 Microelement	0.5	苏氨酸 Thr%	0.65

2.1.2 试验设计

本试验采用单因素完全随机设计,将30只公兔随机分为5组:S1、S2、S3、S4、K(对照组),每组6只。一周预饲期过后,在S1、S2、S3、S4组公兔的日粮中添加对应的复方(方1、方2、方3、方4),连续试验3W,添加量为日粮的1%;K组饲喂基础日粮不变。每周对公兔采精两次,收集精液做品质评定。

2.1.3 精液的采集及品质评定

2.1.3.1 采精

用自制假阴道对公兔采精^[84~87]。具体操作如下:a.装好采精器,注入 $38^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$

的温水，并在内层涂匀凡士林，备用；b. 左手固定台兔（健康、未受孕母兔），右手持采精器，在公兔进行爬跨时，将采精器置于母兔尾下，接受精液；c. 放出温水，将精液集中到底部集精管中，进行品质评定试验。

2.1.3.2 精液品质评定

I. 射精量 (semen volume per ejaculate)：用1ml、2ml的注射器测量所收集精液的容量。

II. 精子密度 (sperm concentration)：用生理学血细胞计数板，采用计数法进行测定。步骤如下：A 采精后吸取一定量的精液样品用3%NaCl溶液以1:20进行稀释；B 将擦洗干净的血细胞计数板置于显微镜载物台上，在计数室上盖上盖玻片；C 将稀释好的精液，用吸管滴一滴于计数室上盖玻片的边缘，使精液自动渗入计数室；D 静置3min后用400~600倍显微镜检查；E 统计出计数室的四角及中央共5个中方格（即80小方格）内的精子数。计数时，以精子头部为准，凡精子头部压在方格边缘者，按“数上不数下，数左不数右”的原则，求出5个方格内的精子数，再推算其精子密度。公式如下：

$$\text{精子密度} = 5 \text{个方格内的精子总数} \times 5 \times 10 \times 1000 \times 20$$

III. 精子活率 (percentage of sperm motility)：A. 用0.9%的生理盐水作为稀释液，以保持活精子的正常运动；B. 将擦洗干净的血细胞计数板置于显微镜载物台上，在计数室上盖上盖玻片。注意显微镜应置于保温箱内，保持37~38℃；C. 将稀释好的精液，用吸管滴一滴于计数室上盖玻片的边缘，使精液自动渗入计数室。注意不要使精液溢到盖玻片外，也不可因精液不足而致计数室有气泡或干燥之处，出现上述现象重新开始；D. 静置3min后用400-600倍显微镜检查；E. 统计出计数室的四角及中央共5个中方格中非直线运动（包括死精子、摆动、旋转运动）的精子数；F. 将计数盘放入120℃的干燥箱中5min，利用高温杀死全部精子后，计数4角及中央5个中方格的精子数，求出每毫升精液中的总精子数；G. 计算直线前进运动精子的百分率，公式如下：

$$\text{精子活率} = (\text{总精子数} - \text{非直线运动的精子数}) / \text{总精子数} \times 100\%$$

IV. 精子畸形率 (abnormal spermatozoa rate)：用伊红染色法评定。取一滴混合精液置于载玻片上，再用另一载玻片推成薄而均匀的抹片。抹片干燥后，浸入96%酒精中固定2~3分钟，用蒸馏水冲洗，晾干。再用伊红染色2~5分钟，同样，用蒸馏水冲洗，晾干。然后在600倍光学显微镜下观察，从数个视野中，统计不少于400个精子，计算出精子畸形百分率，公式如下：

$$\text{精子畸形率} = (\text{所数畸形精子数} / \text{观察精子总数}) \times 100\%$$

2.1.4 数据处理

应用统计软件DPS 6.55和Excel 2003进行统计学分析。

2.2 结果与分析

2.2.1 复方中草药制剂对兔精液色泽和气味的影响

各组公兔经过调教,在预试期结束时,性行为正常,各组间精液品质无明显差异(表 2-2)。各组公兔试验一段时间后被毛光滑发亮,未感染任何疾病,精液颜色呈淡白色,无异味,正常。

2.2.2 复方中草药制剂对公兔精液品质的影响

2.2.2.1 对射精量的影响

公畜的射精量因动物种类、营养水平以及个体差异等因素的影响,差异较大。从加药试验组的结果(图 2-1,表 2-2)可以看出:除 S3 组的射精量较 K 组有所下降外,其余各试验组(S1、S2、S3)的射精量都较 K 组有明显的提高,特别 S2 组在用药的第三周射精量均值达 0.757ml 最高值,与其余组比较差异极显著($P<0.01$)。停止加药的一周,各试验组射精量都有所回落,但 S2 组的射精量仍保持较高水平,与其余 4 组比较差异极显著($P<0.01$)。

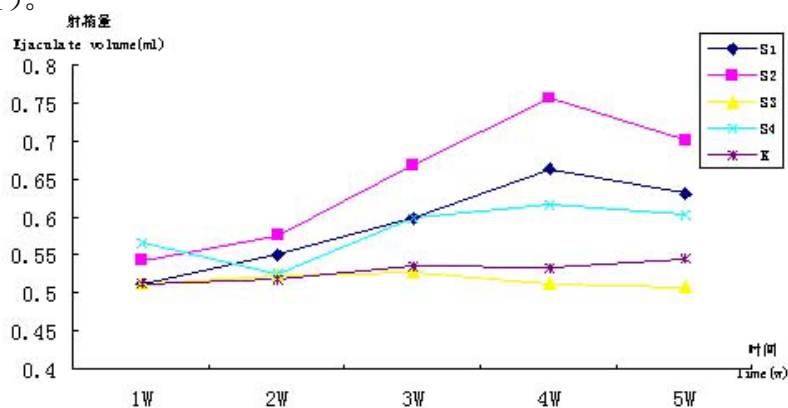


图2-1 不同复方对兔射精量的影响

Fig.2-1 Effect of different recipes on Rabbit semen ejaculate

2.2.2.2 对精子密度的影响

结合图 2-2 和表 2-2 可以看出,试验各组公兔精子的密度在预试期和开始用药几天,各组间无明显差异($P>0.05$);从用药第二周开始,试验组与对照组的精子密度出现明显差异,特别 S2 组较对照组差异极显著($P<0.01$);用药第三周, S2 组较 S4 组差异显著($P<0.05$),而其余各试验组间差异不显著($P>0.05$);在试验全期中, S1 组、S2 组、S3 组用药后,精子密度呈明显的增加趋势,以 S2 组最为明显,而 S4 组增加幅度较小, K 组则无明显变化。

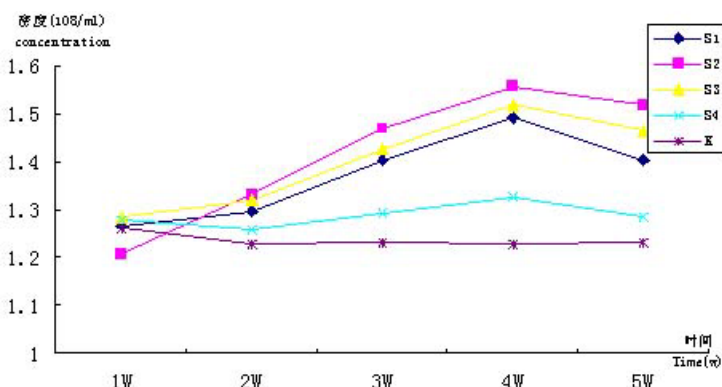


图2-2 不同复方对精液密度的影响

Fig.2-2 effect of different recipes on rabbit sperm concentration

2.2.2.3 对精子活率的影响

精子活率是精液中直线运动的精子在所有精子中所占的比例。从图 2-3 和表 2-2 可以看出：从加药第二周开始，各试验组兔的精子活率呈不同程度的提高。以 S1、S2 组的增幅较大，精子密度与对照组比较，差异极显著 ($P<0.01$)；停止加药后，各试验组精子密度都有所降低，但 S2 组兔的精子密度仍处于较高水平，与其余各组比较差异极显著 ($P<0.01$)。

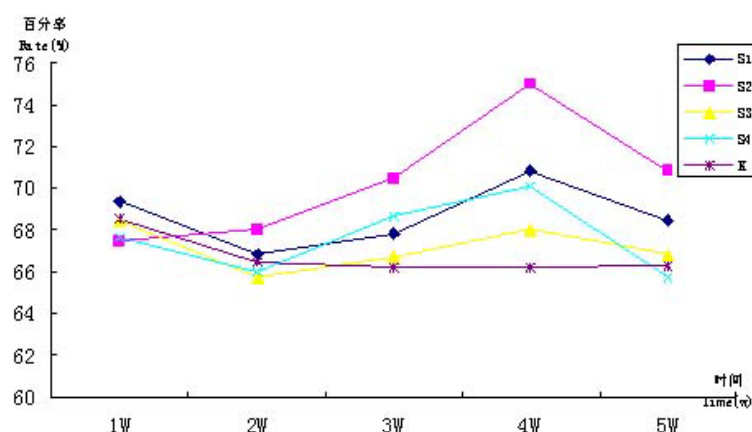


图2-3 不同复方对精液活率的影响

Fig.2-3 Effect of different recipes on rabbit motility

2.2.3 复方中草药制剂对兔精子畸形率的影响

精子畸形率指精液中畸形精子所占总精子的百分率。畸形精子是指头、体、尾的形态变异，如：双头、巨头、大头、小头、小尾、无尾、无头、尾部卷曲等形态，主要表现为精子头部的畸形。影响精子畸形的因素较多，如：病毒感染、精神性应激反应、泌尿生殖道感染、腮腺炎并发的睾丸炎、附睾结核、精索静脉曲张等生理因素和药物影响等外界因素。畸形精子增多，易造成睾丸生精障碍、不孕、流产以及畸形胎儿等不良后果^[88]。本次试验通过对各组兔精子形态的观察发现，各试验组精子畸形率与对照组比较差异不显著 ($P>0.05$)，各试验组之间差异也不显著 ($P>0.05$ ，表2-2)。

2.3 讨论

从整个试验结果分析，四种复方中方2改善公兔精液品质效果最好。推测与复方2药物的组成及各种药物的主要成分及其之间的协同作用有一定的关系。复方2中所选的中药淫羊藿、菟丝子、巴戟天、肉苁蓉都为补肾壮阳常用药物。

淫羊藿 (*Herba epimedii*) 为多年生的草本植物，主要含有异戊烯基取代的黄酮类化合物，其主要成分为淫羊藿甙 (*Icariin*, ICA)。据熊跃斌等^[89]报道：ICA能明显增加小鼠附睾及精囊腺的重量，而对睾丸的重量无影响，这表明ICA具有明显的雄性激素样作用。另据文献报道：淫羊藿、菟丝子具有促进精液分泌和精子产生、增加前列腺贮精囊和提肛肌的重量等雄性激素样作用。现代药理研究证明，菟丝子含有树脂甙、糖类、蛋白质、

维生素等各种营养物质,对精子的运动能力有明显的促进作用^[90]。巴戟天是茜草科多年生藤本植物巴戟天(*Morinda ogilcinalis* How)的干燥根,其补肾温而不燥,是补肾阳的要药,也是历代医家补肾常用药物之一。巴戟天的主要成分为巴戟天多糖、树脂,含丰富的微量元素和维生素C等,同样具有温阳补肾和祛风湿的功能^[91]。肉苁蓉(*Cistanche deserticola*)是带鳞片的肉质茎。祖国传统医学认为,肉苁蓉具有较好的补肾壮阳作用,因此呈现雄性激素和促性腺激素样作用,具调节内分泌腺轴的功能^[92]。此方中的熟地黄和刺五加则有调节体内平衡和补气的作用,有利于动物机体的增强;而黄芪、党参能增强网状内皮系统的吞噬功能,提高机体的抗病能力。

Zn、Mn、Cu、Se 等对精子的形成和精子的形态学有重要的作用,与精子代谢中多种酶有密切关系。Zn 直接参与精子生成、成熟、激活、获能以及性激素调整过程,可延缓精子膜的脂质氧化,以维持胞膜结构的完整性和稳定性,使精子保持良好的活力^[96]。精子密度增加常伴有锌含量增加,锌能增加精子的数量。Mn 缺乏可干扰鼠和家兔精子的成熟,曲精细管出现退行性变,引起精子数量减少,缺 Mn 也可使精子畸形;Mn 太少不仅使精子数量降低,而且还可影响精子的活动力,导致性功能障碍,使动物性欲减退。补 Se 可以提高精子的密度,缺 Se 可引起精子生成减少^[97]。近年来对中草药的成分研究表明:中草药中含有丰富的维生素、微量元素、氨基酸、矿物质及生物活性物质。本方中的淫羊藿、巴戟天、菟丝子富含 Zn、Cu、Mn、Se、Co、Fe 等微量元素^[93~95] 因此各试验组均表现出改善公兔精液品质的效果。

谷新利等^[48]用淫羊藿和菟丝子等组成的中草药添加剂“强精散”饲喂种公羊,精液品质明显改善;龙翔等^[98]淫羊藿、菟丝子和熟地等组成的中草药添加剂饲喂公猪,精液品质明显改善;龙翔等又选择由淫羊藿、菟丝子和熟地黄三味中药组成的“壮阳散”饲喂南江黄羊种公羊,结果表明种公羊精液品质明显改善;付名哲等^[50]用含有淫羊藿和菟丝子的复方中草药制剂饲喂布尔山羊,布尔山羊的精液品质也得到明显改善。本试验研究说明我们筛选的中草药复方2对公兔精液品质有明显的改善,与现有报道相一致。

2.4 小结

以 1%的剂量在公兔日粮中添加四种补肾壮阳复方中药制剂,通过对公兔精液品质各项指标的综合评定,四种复方都不同程度的改善了公兔的精液品质,但以复方 2 的效果最佳。

表 2-2 不同复方试验期内对兔精液常规指标的影响
Table 2-2 Effect of different recipess on general items of rabbit semen

组别 Group	用药前 Before using CHM				用药期 Using CHM																用药后 After using CHM			
	1~7d				8~14d				15~21d				22~28d				29~35d							
	射精量 ml Volume	密度 108/ml Concentration	活率% Motility	畸形率% abnormal spermatozoa	射精量 ml Volume	密度 108/ml Concentration	活率% Motility	畸形率% abnormal spermatozoa	射精量 ml Volume	密度 108/ml Concentration	活率% Motility	畸形率% abnormal spermatozoa	射精量 ml Volume	密度 108/ml Concentration	活率% Motility	畸形率% abnormal spermatozoa	射精量 ml Volume	密度 108/ml Concentration	活率% Motility	畸形率% abnormal spermatozoa				
S1	0.513	± 1.265±0.286	69.36±	11.38±	0.552	± 1.298±0.041	66.83±	11.28±0.65	0.598±	1.402±	67.83±	10.20±0.71	0.665	1.493±	70.83±	10.82±0.41	0.631	1.402±	68.50±	11.21±0.43				
	±		8.525	0.841	±		4.07		0.041bAB	0.032abAB	2.86ab		±	0.046abA	3.71bAB		±	0.067abABC	2.33ab					
	0.088				0.037ab								0.035b				0.028B							
S2	0.543	± 1.207±0.260	67.50±	11.30±	0.576	± 1.330±0.028	68.00±	11.15±0.81	0.668±	1.468±	70.50±	10.93±0.48	0.757	1.557±	75.000±	11.150±	0.703	1.520±	70.83±	10.83±0.72				
	±		9.186	0.728	±		4.00		0.036aA	0.050aA	1.87a		±	0.197aA	3.74aA		±	0.039aA	2.93a					
	0.074				0.031a								0.064a				0.034A							
S3	0.514	± 1.284±0.298	68.46±	10.89±	0.524	± 1.320±0.047	65.70±	11.00±0.53	0.528±	1.428±	66.75±	10.35±0.54	0.513	1.518±	68.00±	10.96±0.88	0.508	1.464±	66.83±	11.10±0.62				
	±		10.26	0.711	±		4.54		0.032cB	0.023abAB	3.37ab		±	0.038aA	2.61bcB		±	0.033aAB	3.97ab					
	0.077				0.025ab								0.040c				0.025C							
S4	0.565	± 1.276±0.269	67.60±	11.02±	0.525	± 1.258±0.037	66.00±	10.87±0.64	0.600±	1.293±	68.67±	11.12±0.31	0.617	1.328±	70.08±	10.98±0.76	0.605	1.283±	65.77±	11.03±0.81				
	±		9.45	0.586	±		3.74		0.029bAB	0.022bcAB	3.01ab		±	0.035bcAB	3.38bcAB		±	0.052bcBC	3.05b					
	0.051				0.029ab								0.034b				0.036B							
K	0.514	± 1.262±0.295	68.54±	10.76±	0.518	± 1.228±0.238	66.50±	11.06±	0.535±	1.230±	66.17±	10.54±	0.533	1.228±	66.16±	11.28±	0.547	1.232±	66.25±	11..32±				
	±		8.75	0.426	±		4.89		0.074cB	0.253cB	3.49b		±	0.246cB	3.49cB		±	0.255cC	2.32b					
	0.091				0.070b								0.067c				0.051C							

注：图中同列数据无字母或字母相同表示差异不显著；小写字母不同表示差异显著（P<0.05）；大写字母不同表示差异极显著（P<0.01）。
Note: In this table, the number with the same letter or no letter show that there are no discrepance among the same row; the number with the different small letters show that there are discrepance among the row (P<0.05); the number with the different uppercase letters show that there are discrepance among the row (P<0.01)。

第三章 复方2有效成分提取及提取物效果的研究

我国虽然是世界中草药的发源地,当前科学研究处于领先,但是我国中草药添加剂制作工艺滞后,多为粗制品,即将原料经粉碎后加到饲料中,其添加量较大。同时,中草药多以植物的根、茎、皮及生长后期的全株为原料,这些原料粗纤维含量和木质化程度较高,动物难以利用,从而造成较大浪费。此外,中草药添加剂的添加量过高还会影响饲料的适口性,降低摄食量,也稀释了饲料中的营养,影响饲料的消化吸收。因此,采用一定的生物化学工艺技术对有效方剂进行提取、精制是目前发展我国中草药添加剂的关键。

中药制剂的好坏,关键在于提取这一步,在这一工序中,应尽可能地溶解和浸出有效成分,并尽可能地避免溶解和浸出无效成分及其它杂质。中草药所含成分十分复杂,不同提取方法所提出的有效成分也不尽相同。水提取中药是中药复方制剂中运用最为广泛的工艺步骤,以水为溶媒廉价易得、设备简单、操作方便、成本低。醇沉法是目前应用最为广泛的一种精制方法,其原理是中药有效成分既溶于水又溶于醇。这种方法操作简单,对技术与设备的要求也不高,故自七十年代初一直沿用至今,成为目前“法定”的精制方法。为了探讨用这两种溶剂提取对中药有效成分的影响,本试验分别用纯水和70%酒精对第二章中筛选出的复方2有效成分进行提取,通过纸色谱法和试管显色法对两种提取物的主要成分进行定性鉴定,比较其有效成分的异同,分析产生差异的原因,为中药有效成分提取工艺的研究提供参考;生物试验是评价中药制剂提取、精制工艺的客观标准,为了比较两种提取工艺与提取物的效果,本试验将两种提取物以相同水平添加在试验兔的日粮中,以观察比较用药对公兔精液常规指标及顶体完整性和质膜完整性的影响。

3.1 材料与方法

3.1.1 材料

3.1.1.1 药材

复方2由淫羊藿、菟丝子、巴戟天、熟地黄、山茱萸、山药、牡丹皮、肉苁蓉等中药按比例组成,药材购于河北省秦皇岛市同仁药店。

3.1.1.2 仪器

旋转蒸发仪(R系列,上海申生科技有限公司)、调温加热套(ZDHW型,河北省黄骅市中兴仪器有限公司)、循环水式多用真空泵(SHD-III型,保定高新区阳光科教仪器厂)、冻干机(Savant Modulyo, Thermo 电子公司,美国)、烘箱(上海精密实验设备有限公司)、电吹风(永庆五金电器厂)、纯水制备器(PureLab™Plus, Pall公司,德国)以及冰箱(BCD-258,美菱)等,其余同第二章。

3.1.1.3 试剂及配制

试剂：70%酒精、纯水为秦皇岛化学试剂一厂产品，氯仿、正丁醇、氨水、乙酸酐、茚三酮、甲醇、柠檬酸钠、无水碳酸钠、硫酸、乙醇、三氯化铁、碘、丙酮、酒石酸钠、浓硫酸、酒石酸、无水乙醇、结晶硫酸铜、磷钼酸、氢氧化钠、溴酚兰等，购于秦皇岛试剂公司。

显色剂的配制：

- (1) 茚三酮 0.3g 溶于 100ml 正丁醇中，加冰；喷后 110℃烘箱中加热显色。
- (2) a.结晶硫酸铜 6.23g，加 100ml 水；b.酒石酸钠 34.6g，NaOH10g，加 100ml 水；使用时混合。
- (3) 三氯化铁 5g，碘 2g，溶于 50ml 丙酮，与 50ml20%酒石酸的混合。
- (4) 5%三氯化铁的水溶液或甲醇溶液。
- (5) 5ml 乙酐与等体积浓硫酸，混合液小心加入 50ml 无水乙醇中，冷却，临用前新配。
- (6) 0.04%溴酚兰的乙醇液，用 0.1mol/L 的 NaOH 调至微碱性。
- (7) 10%的磷钼酸乙醇液，140℃显色。
- (8) 10%NaOH 甲醇溶液（试管显色法）。
- (9) CuSO₄-枸橼酸钠：结晶硫酸铜 1.73g，柠檬酸钠 1.73g，与无水碳酸钠 10g，溶于水并稀释至 100ml。

精液处理试剂及配制：

NaCl、KCl、Na₂HPO₄·H₂O、KH₂PO₄、甘油等由 Amresco 进口分装，FITC-PNA（异硫氰酸荧光素标记的花生凝集素）、果糖、葡萄糖、二水柠檬酸钠等为 Sigma 产品。

低渗液：果糖 0.6756g（75mM），二水柠檬酸钠 0.3676g（25mM），溶于 50ml 双蒸水中；最终渗透压 150mOSM/kg H₂O。

PBS（phosphate balanced solution）：NaCl 4.00g，KCl 0.1g，Na₂HPO₄·H₂O 0.78g，KH₂PO₄ 0.1g，加纯水至 500ml 定容，高压灭菌后低温储藏备用。

增光剂：甘油：PBS 按 9:1 的比例配制。

FITC-PNA 染液：0.0001g FITC-PNA，溶于 100mlPBS，0.45μm 滤膜过滤后，避光贮存。

其余同第二章。

3.1.1.4 试验动物日粮及饲养管理

动物日粮及饲养管理不变，具体见第二章。

3.1.2 试验设计

本试验采用单因素完全随机设计，将所选 8 月龄健康新西兰公兔 24 只随机分为 4 组（对照组、水提组、醇提组、原药组），每组 6 只。在预饲期结束后在各试验组动物日粮按第二章试验一原比例（1.0%）添加提取物。连续饲喂 4W，每周采精 2 次，收集

用药最后一周的精液做品质分析。

3.1.3 方法

3.1.3.1 复方 2 有效成分的提取

将一定量复方 2 药粉放入圆底烧瓶中，分别用 6~8 倍的纯水和 70%乙醇在室温下浸泡，中间适当搅动（除去气泡）；过夜后，抽滤收集滤液；给残渣中重新加入等量的相应溶剂，并将烧瓶转移至调温电热套中，在微沸的状态下提取 2.5h，抽滤收集提取液；反复进行 3 次，合并提取液。将滤液转移到旋转蒸发器的旋转蒸煮瓶内进行浓缩，工艺流程见图 3-1。浓缩得到的水提物在冻干机上制成冻干粉，保存备用；醇提物制成浸膏放入冰箱中保存备用。

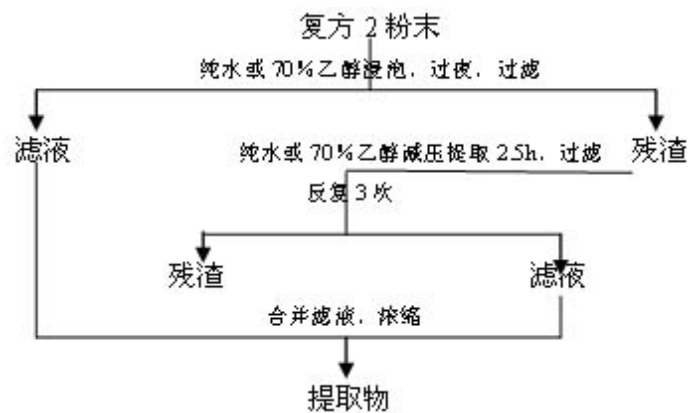


图 3-1 复方 2 的提取工艺流程

Fig.3-1 Extracting technology of the recipe 2

3.1.3.2 提取物主要成分的粗分离及鉴定

I. 主成分的分离

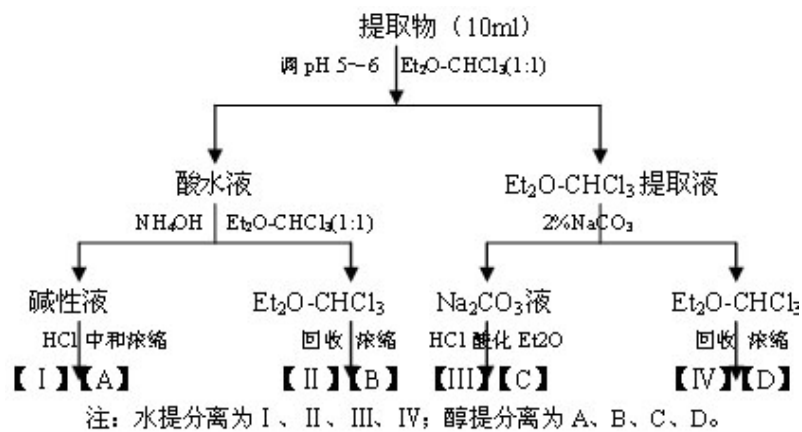


图 3-2 复方提取物成分粗分流程

Fig.3-2 Separation processes of extracted materials

II. 化学检识 主要采用纸色谱法和试管显色法。具体如下：

A. 点样: a.将样品配制成 0.5~15mg/ml 的溶液；b.在离滤纸边 2~4cm 的点样线上每隔 2cm，点一个样，约 30ug 左右；c.采用少量多次的方法点样，每次点少量样品

后立即用电风吹干, 再进行下一次的点样, 使点样的斑点直径不应超过 0.5cm。

B. 层析: a. 配制展开剂: 将正丁醇、乙酸、水按 4:1:5 的比例混合, 然后置分液漏斗中静置分层, 取上层正丁醇溶液作为展开剂; b. 将点样的滤纸悬在层析缸内, 做垂直纸层析; c. 展开 4~5h 后取出, 在溶液前沿画线, 并根据试验目的进行显色处理。

C. 显色: 将配好的显色剂喷到样品展开的滤纸, 并进行显色处理。

3.1.3.3 精液品质检测

射精量、精子活率、密度及畸形率的检测方法同第二章; 本试验进一步对精子的结构 and 功能状态进行检测, 包括精子膜完整性检测和顶体完整性检测, 方法如下:

精子膜完整率: 用精子低渗液 (37℃) 将精液密度调整到 1×10^6 个精子/ml, 并在恒温箱中孵育 60min, 混匀; 取 10 μ l 精子悬液滴于血细胞计数板上, 在 400 $\times$ 倒置显微镜下观察, 计算弯尾精子的百分率 (认为质膜完整的精子在低渗液中孵育后由于质膜的通透选择性, 尾部会吸水膨胀而出现不同程度的弯曲, 每次计算至少 200 个精子)。

精子顶体完整率: 用 PBS (37℃) 将精液密度调整至 $1 \sim 2 \times 10^6$ 个精子/ml; 吸取 30 μ l 精子悬液, 滴于载玻片一段, 用另一张载玻片推平, 自然干燥后在福尔马林磷酸缓冲液中固定 15min; 再用 PBS 冲洗, 并晾干; 将 30 μ l FITC-PNA 染液均匀滴于载玻片上, 在 37℃ 黑暗潮湿环境染色 90min; PBS 冲洗, 干燥后滴加少量增光剂, 盖片, 用无色指甲油封片; 立刻在 400 $\times$ 荧光显微镜下观察。

3.1.4 数据处理

应用统计软件 DPS 6.55 和 Excel2003 进行统计学分析。

3.2 结果与分析

3.2.1 两种提取物的物理性质比较

醇提物为棕褐色膏状, 水提物为土黄色粉状; 两种提取物都有淡淡的药香味 (没原药的味大), 水提物水溶性能较好, 无颗粒状物质, 醇提物较难溶。

3.2.2 两种提取物定性结果

提取溶剂对复方提取物的主要成分及其含量影响较大, 一般对药物提取溶剂的选择需根据研究或治疗目的来确定。本试验选用水和乙醇两种常用溶剂对复方 2 进行提取, 并用纸色谱法对主要提取成分进行定性。由于两种溶剂的溶媒作用不同, 成分鉴定的结果也有一定的差异, 本试验不同提取结果见表 3-1, 水提物主要含有糖类、氨基酸、鞣质以及易溶的小分子皂甙和少量生物碱等物质; 醇提物主要含有黄酮类、有机酸、生物碱、萜类、蒽醌类等物质, 醇提物提取的成分明显多于水提物。

表 3-1 复方 2 两种提取物成分定性结果
Table 3-1 The results of determining the nature to 2 herb recipes

显色剂号 Reagent 样品号 Sample	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	阳性成分 Positive Components
I	+	+	±	+	+	-	-	-	-	氨基酸、糖类、生物碱、鞣质、皂甙
II	-	-	±	-	-	-	-	-	-	生物碱
III	-	-	-	±	-	+	-	-	-	有机酸、微量强酸性酚类
IV	-	-	-	±	±	-	+	-	-	萜类、微量弱酸性酚类
A	+	-	+	+	+	-	-	-	-	氨基酸、生物碱、鞣质、甾体皂甙
B	-	-	+	-	-	-	-	-	-	生物碱
C	-	-	-	+	-	+	-	-	-	有机酸、强酸性酚类
D	-	-	-	+	±	-	+	+	+	脂类、黄酮类、皂甙类、蒽醌、萜类

注：“+”代表阳性反应，“-”代表阴性反应，“±”代表阳性反应较弱（显色较轻），“-”代表无试验。
Note: “+”means positive reaction, “-”means negative reaction, “±”means light positive reaction (the color was light), “-”means no experiment.

3.2.3 中草药复方提取物对公兔精液品质的影响

3.2.3.1 提取物对公兔精液品质影响的试验结果

提取物对公兔精液品质的影响见表 3-2。

表 3-2 复方不同剂型对兔精液品质的影响
Table 3-2 Effect of different types of recipe on semen items of rabbits

剂型 Forms of prescription	射精量 ml Semen ejaculate volume	密度 10 ⁶ /ml Sperm concentration	活率 % Rate of sperm motility	畸形率 % Rate of abnormal spermatozoa	质膜完整率 Rate of sperm membrane integrity	顶体完整率 Rate of sperm acrosome integrity
对照组 Control group	0.502±0.088cC	0.755±0.084cC	69.667±4.546cC	11.283±4.231	0.595±0.024cC	0.958±0.013aAB
粉末组 Powder Group	0.757±0.064bB	0.993±0.082bB	75.000±3.742bcB	11.150±0.814	0.682±0.050Bb	0.937±0.015bB
水提组 Water extract Group	0.847±0.062bAB	1.025±0.116bB	79.417±3.323abAB	11.005±0.525	0.707±0.037bAB	0.956±0.018abAB
醇提组 Ethanol extract Group	0.967±0.096aA	1.508±0.344aA	82.433±3.678aA	10.875±0.637	0.756±0.043aA	0.967±0.013aA

注：图中同列数据无字母或字母相同表示差异不显著，小写字母不同表示差异显著（P<0.05）；大写字母不同表示差异极显著（P<0.01）。
Note: In this table, the number with the same letter or no letter show that there are no discrepancy among the same row; the number with the different small letters show that there are discrepancy among the row (P<0.05); the number with the different uppercase letters show that there are discrepancy among the row (P<0.01).

表 3-2 表明，复方提取物对兔射精量、精子密度、活率及质膜完整率有显著的影响，但对精子畸形率和顶体完整率均无显著影响。

3.2.3.2 不同添加剂型对精液常规指标的影响

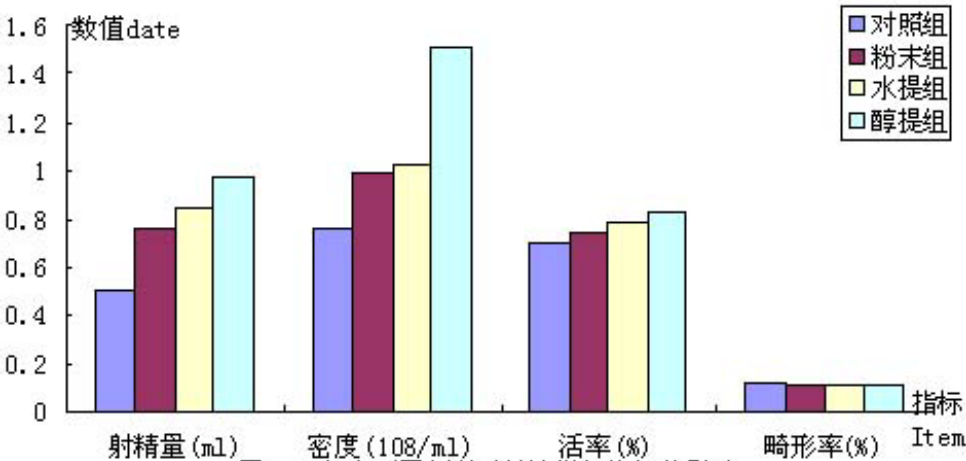


图 3-1 复方不同剂型对精液常规指标的影响
Fig.3-1 Effect of different types of recipe on sperm general items of rabbits

从提取物对公兔精液品质的影响可以看出(表 3-2), 复方 2 不同剂型对公兔精液品质的影响差异较大, 试验各组兔的射精量、精子密度及活率都较对照组有极显著改善($P<0.01$); 醇提组与粉末组比较, 两组间射精量、密度、活率差异极显著($P<0.01$); 水提组与醇提组间, 射精量、密度差异极显著($P<0.01$), 而活率的差异不显著($P>0.05$)。由表 3-2 和图 3-1 可看出, 醇提组对精子密度的改善效果最为明显; 水提组和粉末组比较, 各指标都为差异不显著($P>0.05$); 本复方的各剂型对精子畸形率的影响较小。

3.2.3.3 兔精子质膜完整性检测

当精子存在于低渗溶液中时, 精子质膜外的水分子将进入精子以使细胞内外渗透压达到平衡, 水分子的进入将增大精子的体积, 使质膜完整精子的尾巴发生膨胀弯曲(如图 3-3), 而不完整精子则无此功能^[99]。试验中兔精子通过低渗处理后, 提取物组精子卷尾比例较高, 质膜完整率显著高于对照组($P<0.01$), 与粉末组比较差异显著($P<0.05$, 表 3-2); 且由图 3-2 可知, 醇提组较水提组效果较好, 但两组间差异不显著。

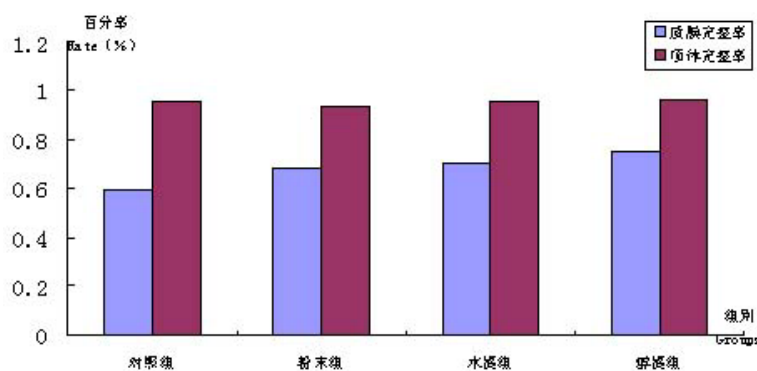


图 3-2 复方不同剂型对精子体的影响

Fig.3-2 Effect of different types of recipe on the bodys of rabbit sperm



图 3-3 低渗处理后卷尾精子

图 3-3 Curl-tail sperm after treatment of low osmose

3.2.3.4 兔精子顶体完整性检测

在受精过程中, 精卵融合前精子必须发生顶体反应, 顶体完整性则是正常顶体反应的基础^[100], 顶体的完整性直接影响着受精的成功与否, 精子顶体完整性是对精子生物学功能进行检测的重要指标。本试验对 FITC-PNA 染色后的精子顶体进行检查。结果显示(图 3-4, 表 3-2), 醇提组精子顶体完整率较高, 但与其他试验组间差异不显著($P>0.05$)。

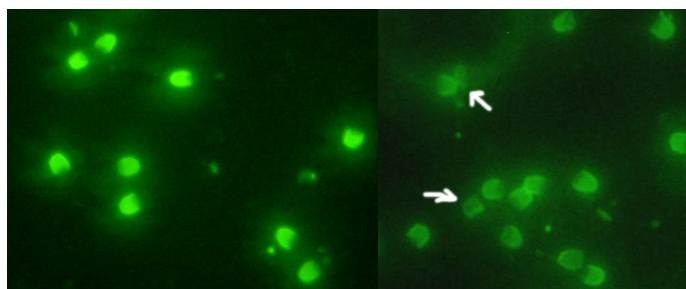


图 3-4 FITC-PNA 染色后顶体荧光图（箭头为不完整顶体）

Fig.3-4 Acrosome dyed by FITC-PNA (Arrow show the unintegrity acrosome)

3.3 讨论

3.3.1 纸色谱法对中药成分的定性

对中药提取成分的分析是中药研究中不可缺少的部分。在以往的研究中，常采用溶剂分配和柱色谱法将其逐一分离为纯的单一化合物，然后进行结构鉴定，但这样的分离分析通常步骤多、分离效率低、比较费时，且对微量组分的分析十分困难^[101]。本试验采用的纸色谱法。该法是一种分配色谱，其滤纸上吸附的水为固定相，滤纸为载体，以正丁醇、乙酸和水的混合液（比例为4:1:5）为展开剂，当展开剂在滤纸上移行时，样品液就在展开剂和水相中反复分配；最后由于各组分在两相中分配系数不同，迁移速度也就不同，从而使不同的组分在滤纸上得以分离，再用显色剂对展开的滤纸进行显色处理，从而使成分得到检识。此法方便、耗时短、费用低，但只能对成分类别进行定性，不能分出单体和确定化学结构。

3.3.2 溶剂对中药提取成分的影响

本试验中对复方的提取选用两种常见的溶剂：纯水和 70% 的酒精。从提取物成分检测的结果不难发现，它们提取出的主要成分有一定的差异，水提物中主要含有氨基酸、肽类、糖类等物质，而醇提物中主要含有黄酮类、蒽醌类、皂甙类等物质。从资料中可知：水为溶剂的提取物中存在大量鞣质、蛋白质、粘液质、多糖、果胶等大分子物质及许多微粒、亚微粒和絮状物等；70% 的乙醇克服了高浓度乙醇对补益类中药提取的缺点，在一定程度上提取出水提物的主要成分为蛋白质、粘液质、果胶、淀粉以及多糖等，而且主要提取出了许多易溶于有机物的黄酮、脂类等物质^[104]。

3.3.3 提取物成分对精液品质的影响

补肾益精类中药对动物精液品质的影响主要集中在三个方面：a 对内分泌的调节作用；b 中药中微量元素对生精机能的促进作用；c 中药对脂质等的抗氧化作用。而与以上三方面紧密相关的中药成分有黄酮类、皂甙类等醇提物中的主要成分。淫羊藿、菟丝子作为常用的补肾壮阳中药，有文献报道它们分别具有雄性激素样及雌性激素样作用^[89]。此外，淫羊藿、菟丝子中还含有多种机体必需的微量元素如锌、锰、铁等。据报道，微量元素锌和硒对精子质量的影响很大，锌与精子密度、精子活力和精子数量均密切相关。硒则在精子的生成和维持精子结构的稳定性等方面有很大的作用^[102]；补益类中药中

所含的黄酮类、酚类以及多糖是雄性生殖系统抗氧化、起类激素作用的主要成分^[103]；如韩冰等^[104]综述淫羊藿黄酮(TFE)能抑制脂质氧化，提高氧化氢酶活力；吴春等^[105]研究报道，菟丝子黄酮是一种天然有效的自由基清除剂。本试验结果显示复方醇提物在精子密度、活率以及膜完整率方面的显著改善作用可能与此有关。

3.3.4 精子质膜和顶体完整率在精子功能检测中的作用

精子质膜对于维持自身新陈代谢、经历获能、顶体反应(AR)、粘附和穿透卵母细胞透明带至关重要^[106]，质膜又是精子在冷冻解冻过程中最易受到破坏的位点^[107]。研究发现，冷冻保存往往造成精子一些获能样变化^[108]，而质膜的损伤和变化又会导致其存活力和受精力下降。精子凋亡早期与其他细胞一样，质膜磷脂酰丝氨酸(PS)外翻，同时出现染色质凝集和边缘化特征，但仍可保持其通透性。而死精子则完全丧失膜的通透性^[109]。所以目前认为精子质膜完整性是检测其死活的一个间接指标。研究表明：精子质膜由糖脂蛋白构成，其生理功能有明显的区域性，而精子尾膜较柔韧和疏松，在低渗状况下，进入尾膜的液体较多，可呈现各种类型的肿胀现象(发生肿胀是精子膜功能正常的表现)^[110]。本试验借鉴吉野和男^[111]、徐立滨^[112]等人的经验，对兔精子进行低渗处理，以处理结果反映出复方醇提取物对精子质膜完整性有很好的改善效果。

顶体是源于高尔基体的一种颗粒性结构，精子粘附和穿透卵子透明带，要发生顶体反应(Acrosomal reaction, AR)，提前发生了AR或不具有AR潜力的精子，其受精力必然下降或丧失，完整的顶体对受精至关重要。利用免疫荧光技术可对顶体状态进行检测。目前，利用免疫荧光技术，即用异硫氰酸荧光素(fluorescein isothiocyanate, FITC)标记的免疫结合物更能准确地检测精子顶体状态。常用的免疫结合物有两类：一类是能深入死精子顶体内与抗原特异结合的金霉素(chlortetracycline, CTC)；另一类是非渗透性的、能与活精子顶体相连物特异结合的植物凝集素^[113-122]。常用的植物凝集素有豌豆凝集素(Pisum sativum agglutinin, PSA)、花生凝集素(Arachis hypogaea agglutinin, PNA)、伴刀豆素(Concanavalina ensiformis agglutinin, Con-A)等^[123]。目前利用FITC-PNA对不同动物精子顶体完整性评价的结果不一致，如在牛精子顶体的着色部位上有关于顶体状态的争论，在牛和猪的研究中，发现其与精子直线运动(即精子活率)有关^[124]。试验中FITC-PNA对兔精子染色的结果为：复方提取物对精子顶体状态的改善效果不显著。

3.4 小结

本试验用水和醇对复方 2 进行了提取，经定性研究发现不同溶剂提取物主要成分差异较大；在不同提取物及原药粉添加试验后，对公兔精液品质进行评定，并对精子的质膜完整性和顶体完整性进行检测。结果表明：中药复方 2 的醇提物不仅对公兔射精量、精子密度和活率有较好的改善效果，而且对单个精子的质膜有保护作用。

第四章 复方2醇提物适宜添加量的研究

中药提取物是对中药材的深度加工,具有开发投入较少、技术含量高、产品附加值大、国际市场广泛等特点和优势,是目前中药进入国际市场的一种理想方式。中药提取物经数年的发展,已具备一定的产业规模,并呈现上升趋势。近年来,有关中草药提取物的主要成分、作用及其在动物生产中的应用的报道较多,而对于中草药提取物直接添加及其适宜添加量的研究报道较少。通过前述试验已证明了复方2对改善公兔精液品质的显著效果,为了进一步确定出复方2醇提物在试验兔日粮中的适宜添加量,本试验将醇提物(按原药粉计算)以不同比例添加到试验兔日粮中,检测兔精液品质、血清睾酮水平及睾丸组织的变化,以确定最佳的添加剂量,为该复方精制产品的工厂化生产提供工艺技术参数,从而尽快提升我国中草药饲料添加剂的科技水平,加速畜牧业的快速发展。

4.1 材料与方法

4.1.1 材料

4.1.1.1 药材

-20℃保存的复方2醇提物的浸膏。

4.1.1.2 动物

实验动物的饲养管理、采精适应性要求同第二章。

4.1.1.3 试剂

精液处理试剂同第二章。

兔睾酮试剂盒(Rabbit testo ELISA),美国加利福尼亚卡拉巴萨斯(Calabasas, California, USA)生产;酒精(70%、80%、95%和100%)、福尔马林、二甲苯、石蜡上海华永石蜡有限公司经销。

4.1.1.4 器械

试验用主要器械有:保定架、手术刀、尖镊、解剖剪、离心管、注射器、可拆分式酶标板、电炉(江苏丹阳市兴福电器厂)、剃须刀(吉利)、移液枪(Eppendorf)等。

4.1.1.5 仪器

试验用主要仪器有酶标仪(MK3, Thermo公司)、全自动高速离心机(Heraeus, 德国)、超净工作台(上海精密仪器仪表有限公司),其余同第三章。

4.1.2 试验设计

本试验采用单因素完全随机试验设计,将所选的30只体况良好的7月龄新西兰公兔随机分为5组:对照组、0.5%组、1.0%组、1.5%组、2.0%组(添加比例以原药粉计),每组6只公兔。将第二章制备的浸膏按比例稀释混合于动物饲料中,连续对兔子用药3周;停药后继续观察一周。

4.1.3 方法

4.1.3.1 精液品质评定

试验中每周对公兔排精两次，用药最后一周对所有试验兔的精液进行收集检查。

4.1.3.2 血清的制备和保存

用药试验结束后，在各组随机抽一只公兔进行心脏采血，制备血清。具体步骤如下：

a. 固定：按0.2mL/kg肌注速眠新，将动物麻醉后固定于保定架上，后肢尽量拉直，用剃须刀将胸腹连接处被毛刮净，用碘酒消毒皮肤及周围被毛，用75%酒精擦拭脱碘。

b. 取血：戴无菌手套，铺上创巾，并用巾钳固定。用带大号针头的注射器刺入心脏，小心抽取血液后注入10ml离心管，密封管口。

c. 血清制备：将离心管室温下放置3~4h，待血液凝固后放入4℃冰箱中过夜，让血清充分析出。次日在超净工作台内吸出上层血清，4000r/min离心10min，收集血清，并用0.22μm可换式过滤器过滤除菌，在-20℃保存备用。

4.1.3.3 血清睾酮的测定

a. 将试剂盒在室温（20~25℃）平衡15min。

b. 在反应板标准品孔中加入25ul标准品(Standards)。

c. 再在反应板样品孔中加入25ul血清样品。

d. 每孔加入200ul酶联物(conjugate)；轻轻混匀30秒，20~25℃静置60分钟。

e. 洗板：甩尽板内液体，用洗涤液(1x)洗涤反应板，并去除水滴；这样反复洗涤3次。

f. 每孔加入200ul显色液，轻轻混匀10秒，室温静置15分钟。

g. 每孔加入100ul终止液(stop Solution)；轻轻混匀30秒；15分钟内在450nm处测吸光度(OD)值。

4.1.3.4 兔睾丸组织切片制作

兔睾丸组织切片制作具体步骤，如下：

a. 动物准备：用速眠新将动物麻醉后固定于保定架上，前肢固定，后肢尽量拉直；对睾丸周围被毛、皮肤用碘酒消毒，75%酒精擦拭脱碘。

b. 取材：无菌取下睾丸，用尖镊撕去睾丸表层的白膜后将余下组织切成小块（厚度不超过2mm）。

c. 固定：将切好的睾丸组织块放入10%福尔马林溶液中固定24h。

d. 冲洗：取来广口瓶，将固定好的睾丸组织块放入瓶中，瓶口用纱布盖好，通过玻璃管连接水龙头让流动的自来水冲洗（18小时左右）。

e. 脱水：将冲洗后的睾丸组织依次用70%、80%、95%、及两次无水乙醇脱水。脱水时间分别为24h，24h，12h，1.5h和1.5h。

f. 透明：将睾丸组织经过二甲苯与无水乙醇(1:1)混合液处理30 min，以减少组织收缩，然后再将组织浸入二甲苯中透明30分钟。

- g. 透蜡：先用1:1二甲苯石蜡混合液于65℃浸泡30min，2次；后用纯石蜡（硬蜡）65℃浸泡1h，2次。
- h. 包埋：于56℃左右在折好的纸盒中盛满已熔化的硬蜡，将浸好蜡的组织块放入蜡中，吹气使表面先凝固，再迅速把纸盒沉入冷水中冷却，凝固。
- i. 切片和染色：由北京大学医学部人类疾病基因中心制作。

4.1.4 数据处理

应用统计软件 DPS 6.55 和 Excel 2003 进行统计学分析。

4.2 结果与分析

4.2.1 醇提物不同添加剂量对兔精液品质的影响

复方2醇提物不同添加剂量对精液品质的影响也有所不同。但对兔精液品质都有正面影响，随添加剂量的增大，改善幅度随之提高。有所异常的是，1.5%添加水平组公兔精子密度、活率及质膜完整率不仅明显优于对照组和0.5%、1%添加组（ $P<0.01$ ），还优于2.0%添加组；通过对精子个体的检测，复方2醇提物的所有添加水平与对照组比较可以改善精子的质膜完整率，但对精子顶体的影响较小（ $P>0.05$ ）。整个试验结果综合分析评价：1.5%复方2醇提物的添加水平能显著地改善公兔的精液品质；当添加量达到2.0%时，精液的指标水平反而回落（表4-1）。

表 4-1 复方不同添加剂量对兔精液品质的影响
Table 4-1 Effect of different appending doses of recipe on semen quality of rabbits

剂量	射精量 ml	密度 $10^6/ml$	活率%	畸形率%	质膜完整率	顶体完整率
Dose	Semen ejaculate volume	Sperm concentration	Rate of sperm motility	Rate of abnormal spermatozoa	Raw of sperm membrane integrity	Raw of sperm acrosome integrity
0.0%	0.502±0.088cC	0.755±0.084cB	69.667±4.546Cc	11.283±0.652a	0.595±0.024dC	0.958±0.013
0.5%	0.822±0.085bB	0.790±0.119cB	77.500±3.429bB	10.927±0.489ab	0.673±0.033cB	0.957±0.011
1.0%	0.967±0.095abB	1.508±0.344bA	82.600±2.417aAB	10.875±0.637ab	0.743±0.044abA	0.967±0.013
1.5%	1.130±0.200aA	1.762±0.092aA	85.350±2.870aA	10.357±0.748ab	0.767±0.041aA	0.967±0.012
2.0%	0.823±0.061bB	1.538±0.149bA	78.183±2.970bB	10.747±0.559b	0.713±0.023bcAB	0.957±0.013

注：图中同列数据无字母或字母相同表示差异不显著；小写字母不同表示差异显著（ $P<0.05$ ）；大写字母不同表示差异极显著（ $P<0.01$ ）。
Note: In this table, the number with the same letter or no letter show that there are no discrepancy among the same row; the number with the different small letters show that there are discrepancy among the row（ $P<0.05$ ）; the number with the different uppercase letters show that there are discrepancy among the row（ $P<0.01$ ）.

4.2.2 醇提物不同添加剂量对兔血清睾酮的影响

睾酮是在下丘脑—垂体—睾丸间质细胞轴的调控下分泌的，对神经、免疫、造血系统及物质代谢等机体多种生理生化功能具有调节作用^[125]，是构成机体神经、内分泌、免疫调节系统的重要活性物质，特别在维持雄性机体生殖功能及第二性征上具有中药作用。试验公兔的血清睾酮水平测试结果表明：血清中睾酮与中药添加剂量有明显的相关性（ $r=0.995107$ ），随着中药剂量的增加，睾酮水平也呈上升趋势（表4-2，图4-1）。但将表4-2与表4-1结合比较发现2.0%添加剂量组公兔的精液品质并未因睾酮水平的提高而改善，反而有所下降；推测可能原因为血清睾酮浓度过高，通过负反馈作用抑制促性腺激素释放激素（GnRH），使卵泡激素（FSH）和黄体生成素（LH）分泌减少，从而对生精过程表现抑制性^[126]。

表4-2 复方不同添加剂量对血清睾酮的影响

Table 4-2 Effect of different appending doses

recipes in serum of rabbits

剂量 Dose	睾酮 testosterone
对照 Control	6.18 ± 0.60^D
0.5%	7.40 ± 0.81^C
1.0%	8.95 ± 0.45^B
1.5%	10.40 ± 0.60^A
2.0%	11.14 ± 0.65^A

注：角标意义同表4-1。

Note: Superscript is the same to Table 4-1.

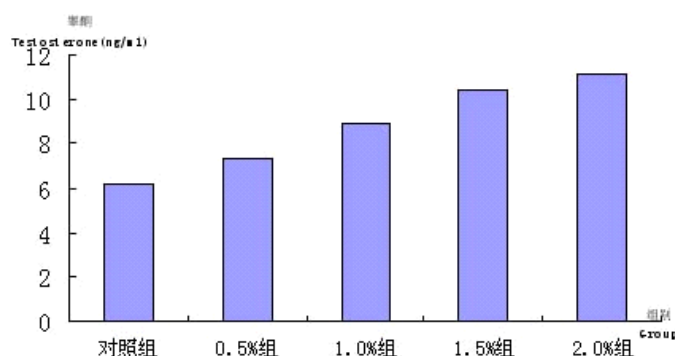


图4-1 复方不同添加剂量对血清睾酮的影响

Fig.4-1 Effect of appending doses of recipe on testosterone in serum of rabbits

4.2.3 醇提物不同添加剂量对兔睾丸组织切片的影响

动物组织病理切片是药物毒理实验中不可缺少的部分，且在药理研究的毒性分析中占有重要地位。试验结束后将公兔的睾丸制成组织切片，通过HE染色来比较各组兔睾丸组织切片的异同及其病理变化，分析用药后兔睾丸组织切片产生变化的原因。在睾丸组织切片中，加药组和对照组间兔睾丸组织切片没有太大差异，曲精细管发育良好，排列紧密，基膜与管壁完整，睾丸纵膈明显，细管间间质分布正常，生精上皮细胞层数多，各级生精细胞完好且排列整齐，管腔规则，管腔中可见游离的精子，用药后睾丸组织无病理变化；图中切片的曲细精管腔内各类细胞分布略有差异，低剂量组和对照组曲细精管管腔到管壁，各级细胞分级、分布层次分明，且管腔中有大量生成的精子，没有任何的病理变化，但1.0%组与1.5%组相比，管腔内精子量较少；2.0%组切片则管壁各级细胞分层明显，但内层细胞松散，且管腔内有极少游离精子(图4-2)。

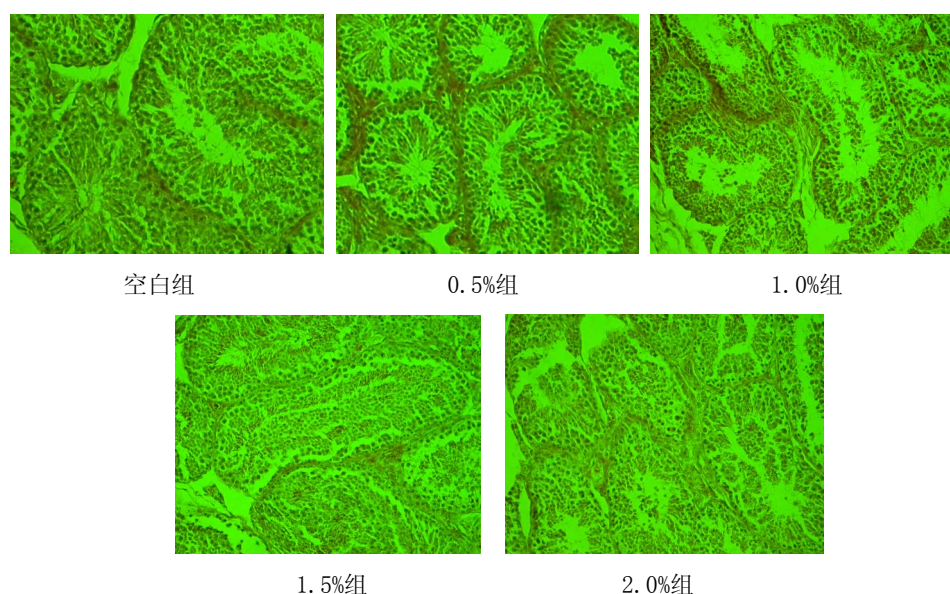


图4-2 不同剂量组公兔的睾丸组织切片

Fig.4-2 Testicular slices of rabbits from different doses experimental groups

4.3 讨论

4.3.1 中药不同添加剂量改善兔精液品质分析

中医言：“中医不传之秘在量上”，所以掌握中药用量至关重要^[127]。复方的组成既有严格的原则性，需遵循君、臣、佐、使的配伍的关系，同时又有极大的灵活性。多数情况下，由于药物剂量稍有变化，就使方剂的功用主治迥然有别，这从古代医家留传下来的名方当中便可以得到验证。在古代医家方剂中，常会发现有时药味相同，但仅是用量变化，居然会产生剂型的变更，引出药力大小与峻缓的区别，导致主治病情轻重与缓急的差异。如当归补血汤中黄芪用量为当归的五倍，取其阳生阴长，气旺血生之意，用于治疗劳倦内伤，血虚气弱之发热证；但若当归量大于黄芪，则恐有成为活血方剂之虞，其原方的功用转瞬即变^[128]。试验中，我们对复方2在饲料中的添加量进行调整，探索最佳的剂量，结果表明：复方2以1.5%的比例添加时可以获得最优的兔精液；在高剂量和低剂量时，都不能对精液品质进行全面的改善。这也说明中药复方添加剂在公兔上的应用，对最适剂量的选择是关键。

4.3.2 中药复方2提高兔血清睾酮水平机理探讨

雄性动物体内睾酮的95%由睾丸组织的间质细胞分泌^[129]。睾酮是在下丘脑—垂体—睾丸间质细胞轴的调控下合成与分泌的。下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)神经原以间接脉冲方式释放GnRH，并通过垂体门脉系统进入垂体前叶，与垂体促性腺激素细胞结合，刺激LH与FSH的合成与分泌。LH与FSH通过血液循环到达它们作用的靶器官—性腺。动物实验表明，GnRH与LH和FSH存在一致的脉冲式分泌节律^[130]，GnRH对LH的刺激作用比对FSH的刺激作用强，LH与睾丸间质细胞的受体结合，激活腺苷酸环化酶，促使环磷腺苷(CAMP)及其它信使的合成，最后刺激睾酮的分泌。而血清睾酮水平又反过来对脑垂体促性腺激素LH与FSH的合成与释放有负反馈调节作用，同时也对下丘脑GnRH的释放进行反馈调节。补肾益精类中药对机体睾酮水平的影响，主要通过“下丘脑—垂体—睾丸轴—间质细胞”来实现的。其作用机制可能是益气补肾方剂改善了下丘脑GnRH以及脑垂体LH的合成与释放，最终改善了睾丸间质细胞中睾酮的合成与分泌。

本试验中利用兔睾酮酶联反应试剂盒，对所有公兔的血液睾酮水平进行检测，发现用药组兔的血清睾酮水平明显高于对照组，且血清睾酮水平和复方提取物的添加量成正比相关，分析可能与复方2中的温肾壮阳药材淫羊藿、菟丝子以及蛇床子等对机体睾酮水平的改善有关。余白蓉等^[131]报道菟丝子黄酮和淫羊藿黄酮均能明显提高睾丸重量，促进SD (Sprague Dawley)大鼠睾丸间质细胞体内和体外睾酮的分泌水平，且菟丝子黄酮还能提高间质细胞对绒毛膜促性腺激素(hCG)的反应性，增加睾丸对hCG的结合力；Da-Nian QIN等^[132]研究发现，菟丝子总黄酮提取物对下丘脑—垂体—性腺轴的调节功能是多方面的，且有某些独特的作用^[133、134]，在雄性动物，菟丝子黄酮提取物能明显增加幼年小鼠睾丸及附睾重量^[89]。程军平^[135]等在对六味地黄汤饲喂过的快速老化小鼠睾丸间质细胞的

研究中发现,六味地黄汤(Liuwei Dihuang decoction, LW)对睾丸间质细胞分泌功能有明显改善作用,并能延缓间质细胞功能的衰退。据报道,许多补益类中药及复方能对机体睾酮水平产生影响;吕红斌等^[136]报道淫羊藿糖浆能使雄性家兔血清睾酮水平升高,约为对照组的2倍,停药3天后,可以降至正常水平;崔玉鹏等^[137]对益气养阴补肾方研究发现,该方通过提高血清LH水平刺激睾丸间质细胞进而增加了睾丸组织中睾酮的合成与分泌。

4.3.3 中药复方2对睾丸组织毒性分析

中药复方在治疗疾病以及日常进补时都对药物的量有严格的要求,除上述有对症和疗效的改变外,还可能从本质上将具有治疗和补益作用的药,随剂量的增大而变成对机体有害的毒药。现代药理研究一些中药具有双向调节性,即用量不同,其效果也截然不同,这体现了量变到质变的规律,如炙甘草1~2g有调和药性的作用,5~10g温肾养心,30g以上有类似激素样作用^[137]。故在进行中药试验时,组织的病理切片对其毒性的检查时不可忽略的一个环节。本试验将复方添加试验结束后的兔睾丸制作成切片,进行病理检查,发现中、低剂量的中药提取物对睾丸组织没有病理作用,且高剂量组的曲精细管内发现大量变形后的精子;而在高剂量组则在细管内有游离的生精细胞,管腔中精子数极少。这也从一定程度上反应了中药剂量是对精液品质改善的关键。

4.4 小结

本试验以不同水平将复方2的醇提物添加到试验兔的日粮中,通过检测用药后兔精液品质常规指标、血清睾酮水平和睾丸组织切片的变化,确定出中药醇提物在公兔生产中的适宜添加量为1.5%。

总 结

1. 筛选出能显著改善兔精液品质的中草药复方2。
2. 中草药复方2的水提物和醇提物的主要差别是：前者主要含多糖、氨基酸以及鞣质等，后者主要含有黄酮类、皂甙类以及生物碱等。
3. 复方2醇提物对精液品质的改善效果明显优于水提物。
4. 醇提物（按原药粉计）在日粮中以1.5%的比例添加改善效果最佳。
5. 醇提物能显著提高血清睾酮含量，且对睾丸组织无毒害作用。

本研究的创新点

1. 初次尝试用中草药饲料添加剂改善公兔精液品质，且取得了突出的效果。
2. 初次探讨了中草药饲料添加剂对公兔睾丸组织、血清睾酮的影响及其作用机理。
3. 系统研究了中草药添加剂微量添加对公兔生殖机能的影响，并对其进行了毒性分析。

参考文献

- [1] 武瑞,康世良.中草药饲料添加剂的免疫功能与应用前景[J].畜禽业,2001,9:10-12.
- [2] 张君涛,王建华.中草药饲料添加剂开发与应用[J].畜禽业,2003,2:40-42.
- [3] 候燕,那小平.绿色饲料天然无残留动物生长促进剂的生产技术研究[J].畜禽业,2001,6:45.
- [4] 石冬梅.浅谈中草药饲料添加剂的应用现状及应注意问题[J].饲料广角,2000,17:19-20.
- [5] 刘会娟,杜炳旺,姜龙.中草药饲料添加剂在家禽生产中的应用研究进展[J].甘肃畜牧兽医,2006,1:40-43.
- [6] 韩剑众,董文明,葛长荣.中草药添加剂饲喂猪肉中CPK,GPI活性和肉质关系的研究[J].云南农业大学学报,2002,17(1):91-93.
- [7] 刘家国,张宝康,赵志辉,等.不同原则中药组方对中后期蛋鸡生产性能的影响及其机理初探[J].上海农业学报,2005,21(3):50-54.
- [8] 顾君华.二噁英阴影之后的思考[J].中国饲料,1999,13:27-28.
- [9] 邓跃林.比利时的肉、蛋、奶污染事件与“二噁英”[J].中国饲料,1999,13:29-30.
- [10] 尚遂存.关于中草药代替抗生素的几个问题[J].河南畜牧兽医,1999,12:16-17.
- [11] 邱亦秀.饲用抗生素替代物的应用及发展方向[J].江西饲料,2005,5:6-8.
- [12] 朴香淑,李德发.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J].饲料研究,2002,2:12-14.
- [13] 郭治晰,赵利斌,蒋建兰,等.中药国际化现状及对策[J].中草药,2003,34(2):97-100.
- [14] 赵红巧,徐华君,杜文兵,等.家兔中草药饲料添加剂的研究与应用[J].中国养兔杂志,2005,1:31.
- [15] 李琼,周汉林,王东劲.中草药添加剂在反刍家畜中的应用与展望[J].家畜生态学报,2005,26(2):7-10.
- [16] Moellering R.C. Antibiotic resistance: lessons for the future, clinical infectious diseases, 1998, 27: 135-140.
- [17] Michelan A.C, Scapinello C., Natali M. M, et al. Utilization of probiotic, organic acid and antibiotic in diets for growing rabbits: essay of digestibility, evaluation of intestinal morphometry and performance[J]. R Bras Zootec, 2002, 6:2227-2237.
- [18] 祝耀德,胡庆平,刘兴隆.中草药饲料添加剂的作用与开发[J].中国兽药杂志,2005,39(10): 28-30.
- [19] 李文辉,郭鹏飞.中草药饲料添加剂在仔猪生产上的应用[J].现代畜牧兽医,2005,10:15-17.
- [21] 董欣炜,王友国,王永雄.中草药饲料添加剂的研究进展[J].吉林畜牧兽医,2005,12:28-30.
- [22] 刘亚力.抗生素替代品的研究与应用[J].中国禽业导刊,1999,6:97-100.
- [23] 于船主编.中兽医学[M].北京:中国农业出版社,1987.
- [24] 谢仲权.天然物中草药饲料添加剂研究方法[M].北京:中国农业科技出版社,2001:1.
- [25] 河南兴农网.生态型添加剂对饲料安全性的影响[J].2003,7,4.
- [26] 张科仁,翟旭久.鸡猪等动物中草药饲料添加剂的研究现状[J].中兽医医药杂志,1990,4: 17-19.
- [27] 黄一帆,姚金水.中草药饲料添加剂对蛋用雏鸡免疫功能的影响[J].中兽医医药杂志,1996,(5): 10-12.
- [28] 彭玉麟,参木有.中草药饲料添加剂开发中存在的问题及对策[J].中国饲料,2001,8:31-33.
- [29] 李英.虎杖a-葡萄糖苷酶抑制剂的分离提取及其性质研究[D].2000,1,上海大学.
- [30] 李玉详.香菇、虎杖等生物活性物质抗癌作用研究[D].1999,9,南京农业大学.

- [31] 江苏新医学院.中药大辞典[M].上海:上海科学技术出版社,1990,8,第一版.
- [32] 杜爱芳,叶均安.中草药饲料添加剂抗球虫效果的研究[J].中国兽医寄生虫病,1998,3:9-11.
- [33] 张树林,刘玉雄.中草药在饲料添加剂中的研究应用[J].内蒙古草业,1997,4:9-11.
- [34] 谢麟.论饲料中草药剂及其发展[J].广西农业科学,1998,6:311-315.
- [35] 申瑞玲,王俊东.中草药添加剂对蛋鸡脂类代谢及生产性能的影响[J].中国兽医科技,1999, 6:31-32.
- [36] 龙翔,邵秀林.中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J].四川畜牧兽医,1998,3:25-28.
- [37] 刘辉.绿色饲料添加剂的研究与应用[J].饲料研究,2002,7:18-21.
- [38] 王颖,周明.中草药饲料添加剂的研究和应用[J].安徽农业科学,2005,33(4):701-702.
- [39] Lawson LD, Bauer R. Phytomedicines of Europe, Chemistry and Biological Activity[M] Washington DC American Chem, 1998.
- [40] Umenthal MA, Goldberg, Brinckmann J(eds).Herbal Medicine Expanded Comission Emonographs[M]. New-ton Integrative Medicine Communications,2000.
- [41] Newall CA,Anderson LA, Phillipson JD. Herbal Medicines A Guide for Health-cgre Professionals [M]. London: The pharmaceutical Press,1996.
- [42] Foster S.Tyler VE Tyler'S Honest Herbal 4th Ed[M]. New York,London The Haworh Herbal Press,1999.
- [43] 谢仲权,牛淑琦.天然植物饲料添加剂生产技术与质量标准[M].北京:中国农业科术出版社,2005.
- [44] 姜放军,饶力群.中草药饲料添加剂的应用与研究进展[J].畜禽业,2005,1:22-23.
- [45] 杜绍范,刘梅,郝伟斌.复方中草药添加剂对育肥猪肉品质的影响[J].山东饲料,2004,12:25-27
- [46] 贾敏,郭建奇.中草药饲料添加剂在养鸡业的应用[J].畜禽业,2004,4:58-59.
- [47] 张庆茹,倪耀娣,张铁.绿色饲料添加剂研究进展明.动物科学与动物医学,2002,19(9): 54-56.
- [48] 谷新利,刘启军,李辉.“强精散”提高公羊精液品质的研究[J].中国养羊,1997,3:21-22.
- [49] 龙翔,周萍,周沛.“壮羊散”南江黄羊种公羊精液品质影响的研究[J].四川畜牧兽医学报,1999,13(1):25-28.
- [50] 付名哲,武和平,刘璐,等.复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J].西北农业学报,2003, 12(4):8-11.
- [51] 林春驿.中草药饲料添加剂对种公鸡性成熟的影响[J].中兽医学杂志,2005,6:2-3.
- [52] 徐立,候贵传,钟振燕,等.鸡用中草药饲料添加剂的研究[J].中兽医医药杂志,1992,5:16-19.
- [53] 李文学,赵瑜荣,武爱香,等.应用中草药添加剂提高蛋鸡产蛋率[J].中国家禽,1997,5:17-18.
- [54] 潘琦,周建强,周宗运,等.蛋鸡中草药饲料添加剂的试验研究(初报)[J].中兽医医药杂志, 1996,2:8-9.
- [55] 潘琦,周建强,周宗运.蛋鸡中草药饲料添加剂的试验研究(第二报)[J].1996,5:6-7.
- [56] 徐长德,王瑞云.中草药添加剂对蛋种鸡生产性能的影响[J].中国家禽,2000,22(1):37.
- [57] 黄贺儒.中草药添加剂在蛋鸡上的应用效果[J].兽药与饲料添加剂,2002,7(5):2-3.
- [58] 彭代国,何桂芳,赖勤农.中药增蛋宝对产蛋鸡生产性能的影响[J].中兽医学杂志,2005,6:3-5.
- [59] 陈寒青,全征宇.中草药饲料添加剂的种类及配方原则[J].饲草饲料,2003,1:14-15.
- [60] 赵智华,左福元.中草药添加剂研究进展[J].饲料研究,2008,1:49-52.
- [61] 左晓磊,赵国先.畜禽中草药饲料添加剂的研究现状[J].饲料博览,2004,8:39-41.
- [62] 刘强,黄应祥,王聪.中草药饲料添加剂在反刍动物饲养业中的应用[J].江西畜牧兽医杂志, 2005,2:19-20.
- [63] 张志远,汪德刚,汤法银,等.中草药添加剂对肉牛增重的影响研究进展[J].河南农业科学,

- 2005,11:95-97.
- [64] 曾丽莉.鱼用中草药饲料添加剂的开发[J].中国饲料,2004,17:26-27.
- [65] 王平.导致公兔精液品质不良的因素[J].黑龙江畜牧兽医,2000,1:37-38.
- [66] 景栋林,关绣霞.营养对公兔精液品质的影响[J].当代畜禽养殖业,2004,10: 14-15.
- [67] 吕红斌,王嘉芙,岳珍.淫羊藿糖浆对家兔血浆睾酮水平的影响[J].中国运动医学杂志,1998,1:80-81.
- [68] 孟昭聚.中草药作长兔饲料添加剂的试验[J].中国养兔杂志,1994,4:10-11.
- [69] 徐汉涛.发展有中国特色节粮型畜牧业(上)—兼论与发展养兔业的关系[J].中国养兔杂志,1997,2:3-6.
- [70] Lindsay Gillan, Gareth, Maxwell. Flow cytometric evaluation of sperm parameters in relation to fertility potential[J]. Theriogenology 2005,63:445-457.
- [71] Love, Brinsko, Rigby, et al. Relationship of seminal plasma level and extender type to sperm motility and DNA integrity[J].Theriogenology 2005,63:1584-1591.
- [72] Rafael, Cameron, Amos, et al. A test for the practical evaluation of male fertility by acridine orange(AO) fluorescence[J].Fertility and sterility 1984,42:87-9.
- [73] Sharon A. Kidd,Brenda Eskenazi, Andrew J. Wyrobek.Effects of male age on semen quality and fertility:a review of the literature [J].Fertility and Sterility,2005,2:237-248.
- [74] A. Ciereszko, J.S. Ottobre, J. Glogowski. Effects of season and breed on sperm acrosin activity and semen quality of boars[J].Animal Reproduction Science.2000,64:89-96.
- [75] Saleh a.Ibrahim.Seasonal variations in semen quality of local and crossbred rams raised in the United Arab Emirates[J] .Animal Reproduction Science.1997,49:161-167.
- [76] Preben Christensena,Dorte B. Knudsen, Henrik Wachmann,et al. Quality control in boar semen production by use of the Facscount of system.[J].Theriogenology 2004,62 : 1218-1228.
- [77] Ralph E.Linder,Gary R.Klinefelter,Lillian F.Strader,et al.Dibromoacetic acid affects reproductive competence and sperm quality in the male rat[J].Fundermental and applied toxicology,1995,28:9-17.
- [78] F.Perez-Sanchez,L.Tablado,C.Soler. Sperm morphological abnormalities appearing in the male rabbit[J].Elsevier,1997,47:893-901.
- [79] Mokhtar I. Yousef, Fatma M. El-Demerdash a, Kamil I. Kamil,et al.Ameliorating effect of folic acid on chromium(VI)-induced changes in reproductive performance and seminal plasma biochemistry in male rabbits Reproductive [J].Toxicology 2006,21: 322-328.
- [80] 孙良佐,蔡钢,丁国富,等.中药提高精液质量的理论与实践[J].农垦医学,1999,2 (2) :135-137.
- [81] 孙良佐,蔡钢,丁国富,等.中药提高精液质量的临床研究[J].石河子医学院学报,1997,19 (2) : 83-86.
- [82] 蔡学忠.采精时如何提高精液品质[J]. 中国养兔杂志,1992, (4) :11.
- [83] 王桂清.肉兔饲料配方设计[J].中国养兔杂志. 2000,5:27-28.
- [84] 赵辉玲,程广龙,朱秀柏,等.采精频率对皖系粗毛兔精液质量及保存能力的影响[J].中国草食动物,2002,22(6):12-14.
- [85] Bondmr K. Preliminary study on the effect of ejaculation frequency on some characteristics of rabbit semen,6th world Rabbit Congr[J].Toulouse,1996,(2):41-44.
- [86] Bunaciu P.Mating frequency effect on spermatogenesis and performance of breeding rabbits,6th World Rabbit Congr[J].Toulouse, 1996, (2) :51-54.
- [87] Finzi A. Sperm abnormalities as possible indicators of rabbit chronic heat stress [J].World Rabbit

- Sci,1995,3(4):157-161.
- [88] 姜彦嘉,王奇玲,马春杰,等.畸形精子指数和精子畸形指数与男性不育症患者精子密度、活动率及精子形态的关系[J].广东医学,2006,27(2):231-233.
- [89] 熊跃斌,周楚华.淫羊藿及菟丝子提取物对雄性生殖功能的影响[J].中国药理学杂志,1994,29(2):89-90.
- [90] 郭建树,袁曙光,蔡文娟,等.补肾壮阳法治疗男性不育症的机理探讨[J].中医杂志,1989,30(10):26-27.
- [91] 王卫平.巴戟天化学成分和药理作用研究概况[J].时珍国医国药,2000,11(7):665.
- [92] 何伟,舒小奋,宗桂珍.肉苁蓉炮制前后补肾壮阳作用研究[J].中国中药杂志,1996,21(9):534-539.
- [93] 陈惠玲,王秀丽,任永全,等.粗毛淫羊藿不同部位微量元素及总黄酮含量测定[J].微量元素与健康研究,2000,17(2):38-39.
- [94] 林慧彬,林建强,林建群,等.山东4种菟丝子微量元素的比较研究[J].山东中医杂志,2002,21(2):105-106.
- [95] 杨宏健,严志辉.鸡筋参与巴戟天微量元素含量测定的对比研究[J].中国药师,2002,10(5):613-614.
- [96] 凌一揆.中草药与临床研究进展[M].北京:中国科技出版社,1993,3-9.
- [97] 候振江.微量元素与男性生殖[J].微量元素与健康研究,2004,21(1):53-54.
- [98] 龙翔,邵秀林.中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J].四川畜牧兽医,1998,(3):25-28.
- [99] 霍立军,杨增明.哺乳动物精子质量的评价方法[J].动物学杂志,2002,37(2):89-93.
- [100] Liu DY,Baker HW.Tests of human sperm function and fertilization in vitro[J].Fertil Steril,1992,58(3):465.
- [101] 陈奇主编.中药药理研究方法学[M].人民卫生出版社,1993.
- [102] 樊友平.精液微量元素锌、硒对精子质量的影响[J].生殖与避孕,2005,25(1):63.
- [103] 朱宏.中药抗氧化活性的主要成分及其自由基清除作用[J].国外医学中医中药分册,2003,25(3):150-153.
- [104] 韩冰,杨峻山.淫羊藿药理作用研究概况[J].中草药,2000,31(11):875.
- [105] 吴春,陈林林.菟丝子黄酮体外清除自由基活性的研究[J].天然产物研究与开发,2005,17(5):553-556.
- [106] Charlotte Dube, Martin Beaulieu, Carlos Reyes-Moreno, et al. Boar sperm storage capacity of BTS and Androhep Plus: viability, motility, capacitation, and tyrosine phosphorylation[J]. Theriogenology 2004, 62: 874-886.
- [107] Jeyendran, Van. Development of an assay to assess the functional integrity of the human sperm membrane and its relationship to other semen characteristics[J].Journal of Reproduction and Fertility,1984,70: 219-228.
- [108] Cormier,Sirard,Bailey. Premature capacitation of bovine spermatozoa is initiated by cryopreservation[J].Journal of Andrology,1997,18: 461-468.
- [109] 李素文.主编.细胞生物学实验指导[M].高等教育出版社.2001,10,第1版.
- [110] 彭守静,陆仁康,俞丽华,等.菟丝子、仙茅、巴戟天对人精子体外运动和膜功能影响的研究[J].中国中兽医结合杂志,1997,17(3):145-147.
- [111] 吉野和男.精子功能测定的低渗试验与一般精液检查的相关性[J].日本不妊学会杂志,1989,34:101-103.
- [112] 徐立滨,霍立军,于浩,等.猪精液中精子质量的检测[J].畜禽生产,2005,5:32-33.

- [113] B.Perez,E.Mateos. Effect of photoperiod on semen production and quality in bucks of Verata and Malaguena breeds[J].Small Ruminant Research 1996,22:163-168
- [114] Maldjian, Pizzi, Gliozzi, et al. Changes in sperm quality and lipid composition during cryopreservation of boar semen[J]. Theriogenology,2005, 63: 411-421.
- [115] Mattioli, Barboni, Lucidi, et al. Identification of capacitation in boar spermatozoa by chlortetracycline staining[J]. Theriogenology,1996, 45: 373-381.
- [116] Maxwell,Johnson. Membrane status of boar spermatozoa after cooling or cryopreservation[J]. Theriogenology, 1997, 48: 209-219.
- [117] Mendoza,Carreras, Moos, et al. Distinction between true acrosome reaction and degenerative acrosome loss by a one-step staining method using *Pisum sativum* agglutinin[J]. J.Reproduction and Fertility,1992,95: 755-763.
- [118] Petrunkina,Gropper,Petersen, et al. Volume regulatory function and sperm membrane dynamics as parameters for evaluating cryoprotective efficiency of a freezing extender[J]. Theriogenology,2005, 63: 1390-1406.
- [119] Thurston,Holt,Watson, et al. Post-thaw functional status of boar spermatozoa cryoperserved using three controlled rate freezers: a comparison[J]. Theriogenology,2003, 60: 101-113.
- [120] Zeng,Terada. Protection of boar spermatozoa from cold shock damage by 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin[J]. Theriogenology, 2001, 55: 0615-627.
- [121] Zeng, Shimada, Isobe, et al. Survival of boar spermatozoa frozen in diluents of varying osmolality[J].Theriogenology,2001, 56: 447-458.
- [122] Zou,Yang. Evaluation on sperm quality of freshly ejaculated boar semen during in vitro storage under different temperatures[J]. Theriogenology,2000, 53: 1477-1488.
- [123] Lindsay Gillan,Gareth, Maxwell. Flow cytometric evaluation of sperm parameters in relation to fertility potential[J]. Theriogenology,2005, 63: 445-457.
- [124] 霍立军,杨增明.哺乳动物精子质量的评价方法[J].动物学杂志,2002,7(2):89-93.
- [125] 江明性.药理学[M].北京:人民卫生出版社,1985,第2版:271-273.
- [126] 南京大学主编.家畜生理学[M].中国农业出版社,2000,第3版:203.
- [127] 曹爱霞,谢宏涛.中药剂量与疗效关系的探析[J].现代中医药,2004,5:64.
- [128] 王世美.浅谈中药剂量的重要性[J].黑龙江中医药,2001,2:64.
- [129] 王晓云, 张健,李健,等. 睾丸间质细胞分泌功能调节因素的研究进展[J].解剖科学进展,2002,8(3):274-278.
- [130] 谢启文.现代神经内分泌学[M].上海医科大学出版社,1999,9.
- [131] 余白蓉,秦达念,杨绮华.菟丝子黄酮与淫羊藿黄酮对雄性生殖功能影响的对比研究[J].中国实用中西医杂志,2003,3(16): 842-844.
- [132] Da-Nian QIN,Bai-Rong SHE,Yun-Chu SHE,et al. Effects of flavonoids from Semen Cuscutae on the reproductive system in male rats[J].Asian J Androl,2000, 2(2):99-102.
- [133] 秦达念,余运初.菟丝子黄酮类化学成分及其对下丘脑-垂体-性腺轴功能的影响[J].汕头大学医学院学报,1998,11(3):84-85.
- [134] 余白蓉,秦达念,余运初,等.淫羊藿总黄酮对雄性大鼠生殖功能影响的初步研究[J]. 2003,17(5):294-296.
- [135] 程军平,张永祥.六味地黄丸对快速老化小鼠睾丸间质细胞睾酮分泌功能的影响[J].军事医学科

- 学院院刊,2001,25(1):42-44.
- [136] 吕红斌,王嘉芙,岳珍.淫羊藿糖浆对家兔血浆睾酮水平的影响[J].1998,1:80-81.
- [137] 崔玉鹏,刘晓燕,张凡,等. 益气养阴补肾方剂对雄性大鼠大负荷游泳训练后血清及睾丸组织睾酮水平的影响[J].体育科研,2004,25(3):53-55.

致 谢

值此论文定稿，毕业将至之际，大学 7 年来的一幕幕重现脑海，感激之情油然而生。在这里我向曾经在学习和生活中关心帮助过我的老师和同学以及支持我完成学业的家人表示最诚挚的感谢！

在此，我首先要感谢导师曹社会副教授在我三年硕士学习期间，对我所倾注的慈父般关怀和热情帮助，我的每一点进步都离不开导师的教导。导师勤勉的敬业精神和坦诚高尚正直的做人准则激励我在今后的工作学习中努力奋斗、勇往直前。本研究的选题、试验设计、论文撰写及修改，每一处都凝聚着导师的心血和智慧。同时我还要特别感谢第二导师李青旺教授，感谢您给我提供了优越的试验条件，指明了论文的研究方向，使我的试验得以顺利完成。您在学术研究上的远见、博识、严谨的治学态度和对事业必胜的信念是我学习的楷模。再次向辛勤培育和教导我的两位导师致以最衷心的敬意和最诚挚的感谢！

在本论文的开题论证中，得到了王永军副研究员、呼天明教授、龚月生教授、杨云贵副教授、龙明秀副教授的热心指导，在试验设计方面给予了具体的修改意见，为本研究的顺利开展扫除了障碍。西北农林科技大学胡建宏老师、邵红老师和燕山大学的高大威老师、李瑛老师、孙志东老师、赵红卫老师在学习和实验中也给予的指导和帮助！在此向老师们表示我最诚挚的感谢！

感谢陈晓宇博士、韩增胜博士、龙玲博士、赵蕊博士、吴淑云博士、张树山硕士、杨海硕士、杨润军硕士、李文烨硕士、刘智华硕士、冯涛硕士、刘红军硕士、黄晶硕士和燕山大学 2005 届本科毕业生胡向明、李健、马晶、程朝升、于潇淳、李劼、刘志伟以及男朋友杨智青硕士在我试验、生活和论文撰写过程给予的建议和热情帮助！还要特别感谢 9228 宿舍舍友们及 99 动科四班的同学这些年来在学习和生活中给予的亲人般照顾和无私帮助！

衷心感谢我的父母、兄嫂这些年来对我学业的支持！他们是我顺利完成学业的坚强后盾！

丁 海 荣

2006 年 6 月于杨凌

作者简介

丁海荣，女，汉族，中共预备党员，1979 年 4 月生，西安市阎良区人。1999 年 9 月考入西北农林科技大学，就读于动物科学与动物医学学院动物科学系动物科学专业；于 2003 年 6 月获得农学学士学位。同年 9 月考入西北农林科技大学动物科技学院，师从曹社会副教授，攻读动物营养与饲料科学专业农学硕士学位，研究方向为饲料资源开发与利用。2004 年 10 月至 2006 年 5 月，在秦皇岛燕山大学进行硕士论文研究和论文写作。

在校攻读硕士学位期间发表论文：

- 1, 复方中草药制剂对新西兰兔精液品质的影响[J]. 安徽农业科学, 2005, 12:2342-2343. (第一作者)
- 2, 利用白腐真菌开发农作物秸秆饲料的研究[J]. 饲料工业, 2005, 26 (11) :57—59. (第二作者)
- 3, 家兔睾丸间质细胞的分离、纯化和原代培养[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2006, 5:12-14. (第三作者)
- 4, 猪卵巢重量与卵母细胞质量的相关性研究[J]. 西北农林科技大学学报, 2005, 33 (8) :12-16. (第五作者)